

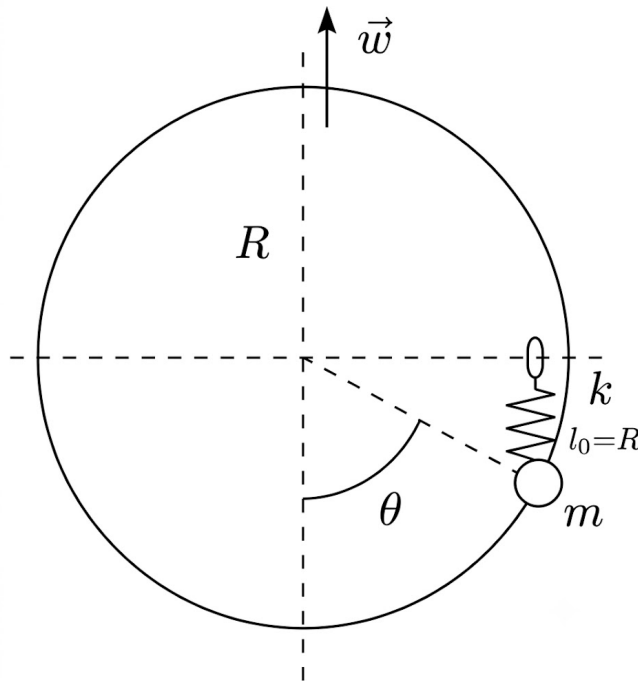
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 1

Se tiene un aro de radio  $R$  que gira con velocidad angular constante  $w$ . Sobre el aro se engarza una masa  $m$  que se mueve (sin rozamiento) *únicamente* en el rango de ángulos  $[-\pi/2, \pi/2]$ . La masa está conectada al extremo de un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0 = R$ , el extremo opuesto del resorte desliza sin rozamiento sobre un eje horizontal (en el sistema rotante), de manera de actuar siempre en la dirección vertical. En este problema **NO** hay gravedad.



- Escriba las ecuaciones de Newton en el sistema de referencia fijo al aro.
- Encuentre la ecuación de movimiento y los puntos de equilibrio.
- Analice la estabilidad de los puntos de equilibrio hallados en (b).

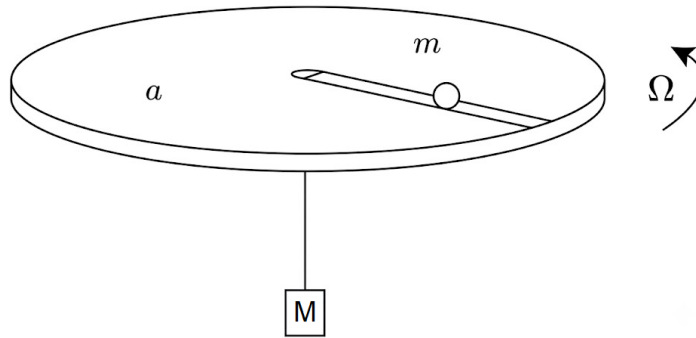
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 2

Una plataforma circular de radio  $R$  rota con velocidad angular  $\Omega$  constante, y sobre ésta se encuentra una bolita de masa  $m$  que puede moverse sólo en la dirección radial ya que se encuentra engarzada en un riel. La bolita está unida mediante una cuerda de longitud  $L$  ideal e inextensible a una caja de masa  $M$ , que cuelga de la plataforma sobre su eje (ver figura).



- Desde un sistema de referencia solidario a la plataforma rotante determine las fuerzas que actúan sobre ambas masas. Discuta cuáles de ellas son de interacción y cuáles no. Escriba luego las ecuaciones de Newton y condiciones de vínculo.
- Halle la ecuación diferencial que determina la posición de la bolita y resuélvala para condiciones iniciales arbitrarias.
- Si inicialmente la caja se encuentra quieta y a una distancia  $3/4 L$  de la plataforma, encuentre la fuerza que la bolita ejerce sobre el riel en función del tiempo.

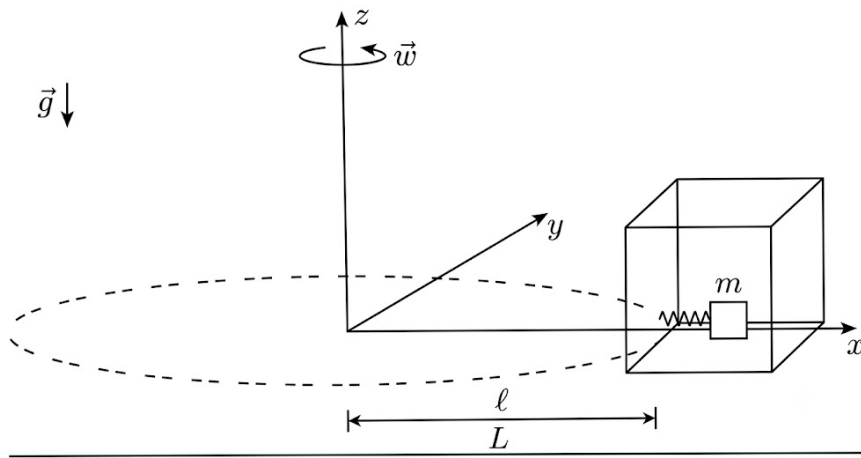
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 3

En el sistema de la Figura, una habitación sin ventanas gira entorno de un centro a distancia  $L$  con velocidad angular  $w$  de manera tal que siempre la misma pared enfrenta el eje de rotación. Dentro de la habitación se encuentra un cuerpo de masa  $m$  unido a un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$ . El otro extremo del resorte está unido a la pared, como muestra la figura. Además, la masa se encuentra sobre un riel en la dirección  $x'$  que restringe el movimiento de la masa a esa única dirección.



- Realice un diagrama de cuerpo libre de la masa indicando las fuerzas que actúan sobre la misma desde un sistema solidario a la rotación de la habitación. Para cada fuerza indique sus pares de acción y reacción.
- Plantee las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de vínculo desde el sistema no inercial. Identifique la ecuación de movimiento.
- Analice los equilibrios del sistema y su estabilidad. Describa con palabras las condiciones físicas en que se encuentra cada equilibrio y su estabilidad.
- Bajo la condición  $w^2 < k/m$ :
  - Describa cualitativamente cómo es el movimiento de la masa  $m$  desde un sistema inercial.
  - Describa cualitativamente el movimiento que vería usted si se encuentra dentro del cuarto.
  - Proponga un experimento que le permita determinar si se encuentra en un sistema inercial o no.

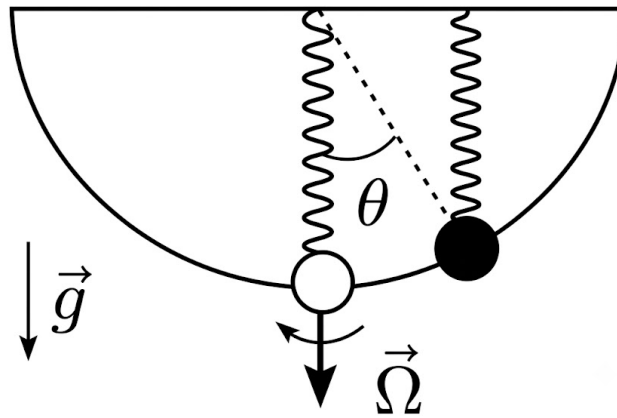
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 4

Un cuerpo de masa  $m$  engarzado en un riel semicircular se encuentra unido a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0 = 0$ . El otro extremo del resorte es libre de desplazarse sobre un riel horizontal, como describe la figura. El sistema completo gira alrededor del eje indicado con una velocidad angular  $\vec{\Omega}$  constante. Considere el movimiento desde un sistema de referencia rotante, solidario a los rieles. Tomando en cuenta los efectos de la gravedad, y que el movimiento está acotado a  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ .



1. Realice un diagrama de cuerpo libre del cuerpo y escriba vectorialmente todas las fuerzas a las que está sometido (tanto las reales como las ficticias). Escriba claramente qué condiciones de vínculo se aplican a este sistema.
2. Exprese la ecuación diferencial de movimiento. Determine las posiciones de equilibrio del sistema. ¿Depende la cantidad hallada de los parámetros del problema?
3. Determine la estabilidad de los puntos de equilibrio hallados en el ítem anterior. ¿Cuál es la interpretación física de estos resultados?
4. Inicialmente el cuerpo se encuentra en reposo en el sistema rotante para  $\theta = \pi/4$ . Determinar la velocidad en función de  $\theta$ .

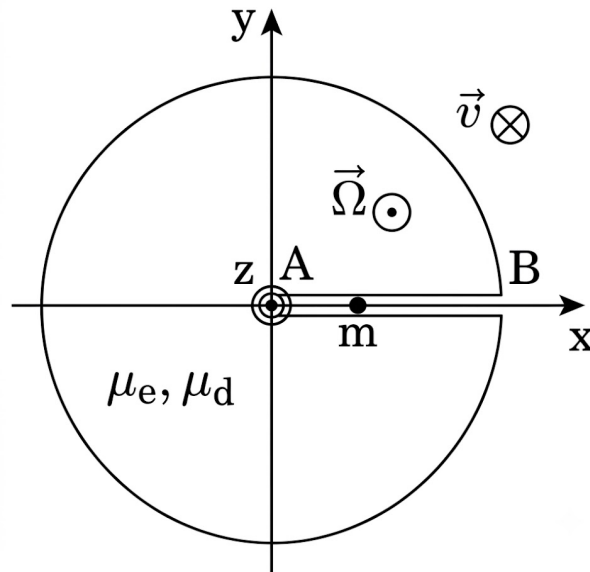
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 5

Un cuerpo de masa  $m$  puede desplazarse por una canaleta  $AB$  que rota en el plano  $x$ - $y$  con velocidad angular constante  $\Omega$ . Existe rozamiento sólo entre el cuerpo y el piso de la canaleta, pero no entre el cuerpo y las paredes de ésta. El sistema se encuentra en presencia de gravedad.



- Escriba las ecuaciones de Newton para el cuerpo, y encuentre la ecuación de movimiento en un sistema fijo a la canaleta.
- ¿Para qué valores de distancia al origen es posible el equilibrio en ese sistema?
- Cuando el equilibrio es imposible, y la condición inicial es  $x(t=0) = x_0$ , con velocidad inicial nula en el sistema no inercial, obtener  $x(t)$ .

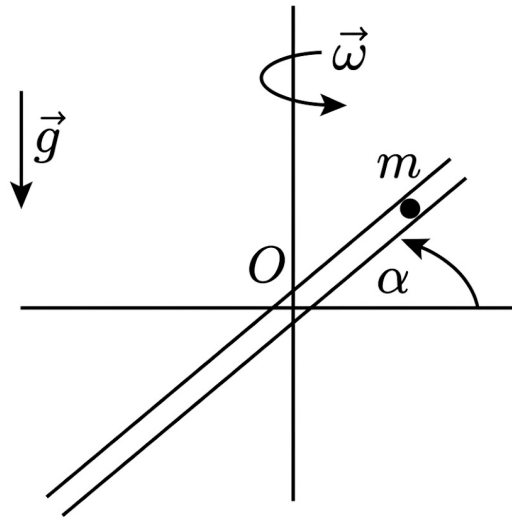
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 6

Una bolita de masa  $m$  se mueve a través de un riel que forma un ángulo  $\alpha$  con la horizontal, y gira con velocidad angular constante  $\vec{\omega}$  alrededor de un eje vertical, como indica la figura. Ambos rieles se intersectan en el punto  $O$ .



- Describa las fuerzas sobre la masa  $m$  y encuentre una expresión para las fuerzas no inerciales en un sistema de referencia rotante.
- Escriba las ecuaciones de Newton para  $m$  en el sistema no inercial que gira con el mismo vector rotación que el riel.
- ¿Es posible algún equilibrio? En ese caso, ¿es estable o inestable?
- Encuentre la fuerza de vínculo y la solución para el movimiento de la masa si inicialmente se encuentra en el punto  $O$  y en reposo. Realice un diagrama del movimiento en función del tiempo.

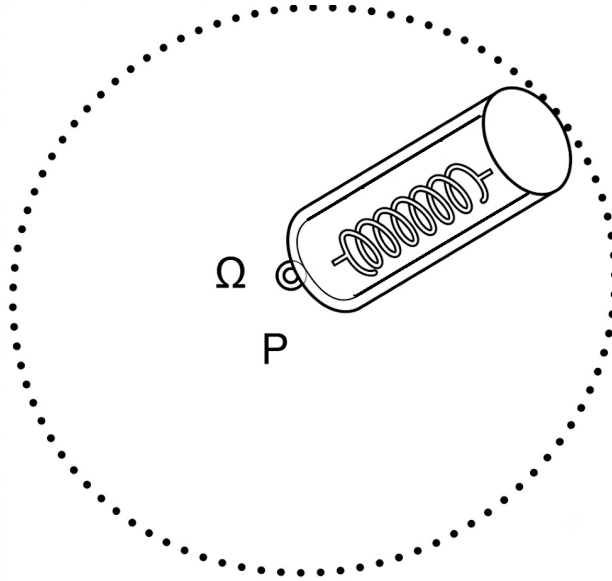
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 7

Una bolita de masa  $m$  se encuentra sujeta a un resorte de constante elástica  $K$  y longitud natural  $l_0$  dentro de un tubo de longitud total  $L$  y que gira con velocidad angular  $\Omega$  constante alrededor del punto  $P$  (tal como se muestra en la Figura).



- En un sistema de referencia que es solidario al tubo indique cuáles son las fuerzas con pares de acción y reacción y las fuerzas de inercia que actúan sobre el sistema.
- Plantee las ecuaciones de Newton y de vínculo (si las hubiera) para dicho sistema de referencia. Escriba la ecuación de movimiento y describa los movimientos posibles sabiendo que a  $t = 0$  la velocidad de la bolita era nula y se encontraba justo en el medio del tubo.

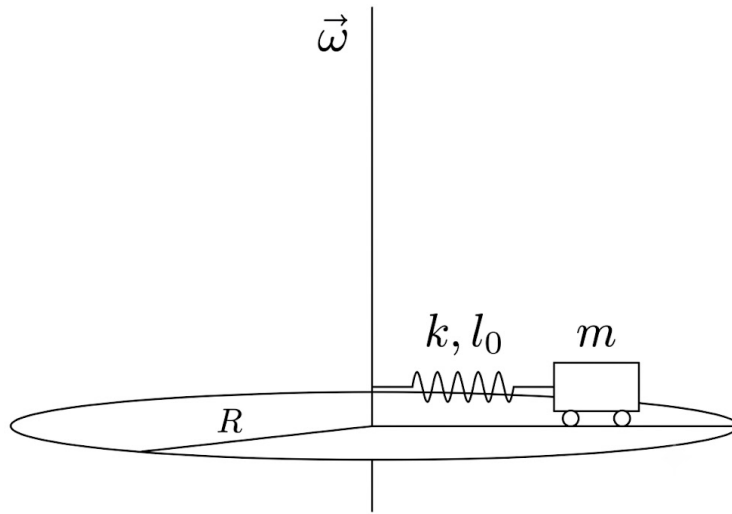
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 8

Una plataforma horizontal gira con velocidad angular constante  $\vec{\omega}$ . Un cuerpo de masa  $m$  se mueve sobre la plataforma, engarzado en un riel. Esta masa además se encuentra unida a un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$ , como muestra la Figura. **Datos:**  $m$ ,  $g$ ,  $\vec{\omega}$ ,  $d$ .



- Realice el diagrama de cuerpo libre para la masa  $m$ , indicando las fuerzas de interacción y las fuerzas inerciales. Plantee las ecuaciones de Newton y de vínculo en un sistema solidario a la plataforma.
- Encuentre la ecuación de movimiento para  $m$ , discuta los posibles movimientos y encuentre la/s posición/es de equilibrio. Discuta su estabilidad.
- Encuentre la solución para el movimiento de la masa en el caso en que  $k/m > |\vec{\omega}|^2$ , inicialmente  $m$  se encuentra a una distancia  $d$  del centro de la plataforma y con velocidad nula, medida desde arriba de la plataforma. En esta situación, ¿qué sucede si la distancia al centro  $d$  es posición de equilibrio?



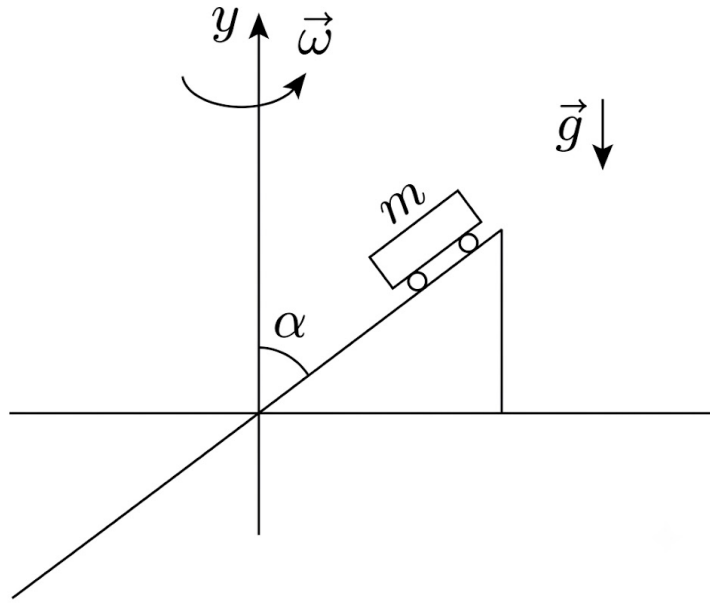
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 9

Un carro de masa  $m$  se mueve sobre un riel montado en un plano inclinado, como muestra la Figura. El plano inclinado mantiene su inclinación ( $\alpha$ ) en todo momento y gira alrededor del eje  $\hat{z}$  con velocidad angular constante  $\vec{\omega} = \omega \hat{z}$ . Hay gravedad.



- Tome un sistema de referencia fijo al plano inclinado y dibuje el diagrama de cuerpo libre de la masa, indicando cuáles son las fuerzas de interacción y las de inercia.
- Plantee las ecuaciones de Newton y diga cuál es la ecuación diferencial que rige el movimiento del carro en el plano inclinado.
- Estudie la posibilidad de que exista algún punto de equilibrio para el carro. Si es posible, encuentrelos y analice su estabilidad.
- Encuentre la fuerza de vínculo en el plano inclinado entre el carro y el riel. Considere que inicialmente el carro se encuentra a una distancia  $D$  del origen, con velocidad nula respecto a la plataforma.

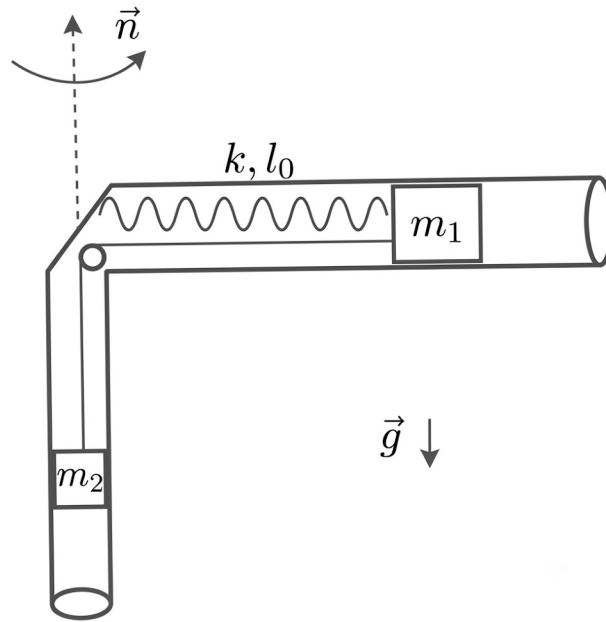
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 10

Considere un tubo doblado que gira sobre su eje vertical con frecuencia angular  $\omega$ . En su sección horizontal y vertical, se encuentran respectivamente partículas puntuales de masa  $m_1$  y  $m_2$ . Éstas están unidas por una soga ideal de longitud  $L$ , que dobla sobre una polea ideal. Además, la masa 1 está unida al vértice del tubo por un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0$ , como se ve en la Figura.



- Plantee las ecuaciones de Newton y de vínculo, en un sistema solidario al tubo. Explícite el intervalo de las coordenadas (del sistema de referencia considerado) para que ninguna partícula choque contra la polea.
- ¿Qué relación se debe cumplir para que haya un punto de equilibrio en este intervalo? ¿Y qué relación se debe cumplir para que el equilibrio sea estable?
- Para  $\omega = (k/2m_1)^{1/2}$ ,  $l_0 = L$  y  $m_2 = 3Lk/4g$ , resuelva las ecuaciones de movimiento para el caso en que la partícula 1 comienza en reposo y a distancia  $3/4 L$  del vértice del tubo. Verifique que este movimiento se da en el intervalo hallado en el inciso a).

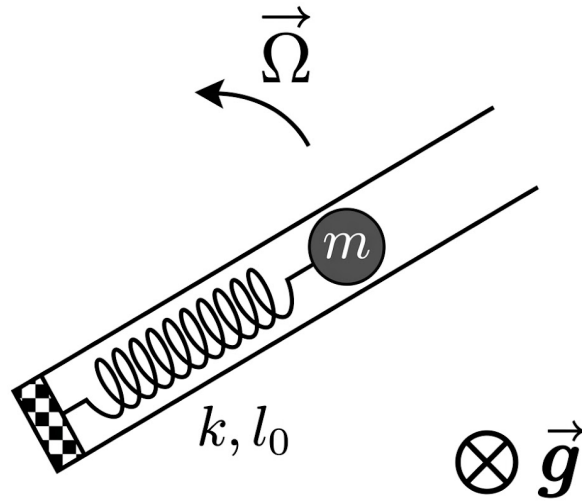
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 11

Un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$  tiene uno de sus extremos unido a la base de un tubo que gira sobre una mesa con velocidad angular constante  $\vec{\Omega}$ . El otro extremo del resorte se halla unido a una partícula de masa  $m$  que es libre de moverse en el interior del tubo, sin rozamiento.



- Dibuje el diagrama de cuerpo libre aclarando los pares de acción y reacción de cada fuerza aplicada. Escriba las ecuaciones de Newton para la partícula en un sistema de referencia fijo al tubo.
- Obtenga la ecuación de movimiento para la masa  $m$ . Describa cualitativamente el movimiento de la partícula para diferentes valores de  $\Omega$  (el módulo de la velocidad angular). Dibuje cualitativamente dichas trayectorias vistas por un observador inercial fijo con respecto a la mesa.
- ¿Para qué valores de  $\Omega$  la partícula realiza un movimiento armónico respecto del sistema no inercial? Para estos valores de  $\Omega$ , determine la posición de la partícula en función del tiempo en el sistema no inercial, suponiendo que inicialmente se encuentra en reposo con respecto al tubo y a una distancia  $d$ .

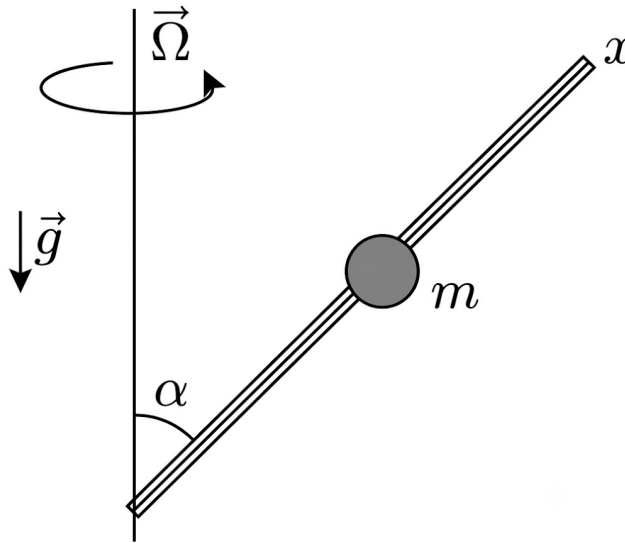
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 12

El sistema de la Figura consiste en un riel que gira alrededor de un eje vertical con velocidad angular constante  $\omega$ . El riel forma un ángulo fijo  $\alpha$  con la vertical y tiene engarzada una masa  $m$ .



- (a) Plantee las ecuaciones de Newton y vínculo para un sistema de referencia solidario al riel.
- (b) Exprese el vector de la fuerza de vínculo en función de la  $x$  y de sus derivadas.
- (c) Determine la posición de la masa a lo largo del riel en función del tiempo ( $x(t)$ ) sabiendo que parte a una distancia  $l$  del eje de rotación con velocidad nula.

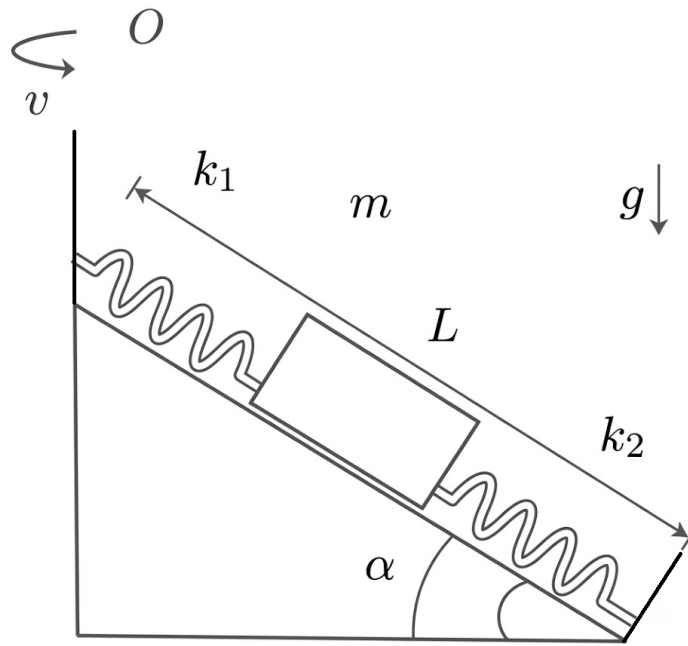
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 13

Un bloque  $m$  está unido a dos resortes ideales de constantes  $k_1$  y  $k_2$  y longitudes naturales  $l_{01}$  y  $l_{02}$  respectivamente y se encuentra engarzado en un riel sobre un plano inclinado que puede rotar como indica la Figura.



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton.
- Hallar la posición de equilibrio para el bloque cuando  $\Omega \neq 0$  y constante y halle la posición de equilibrio, ¿qué condición debe cumplirse para que exista equilibrio?

## Problemas de Parcial de Física 1

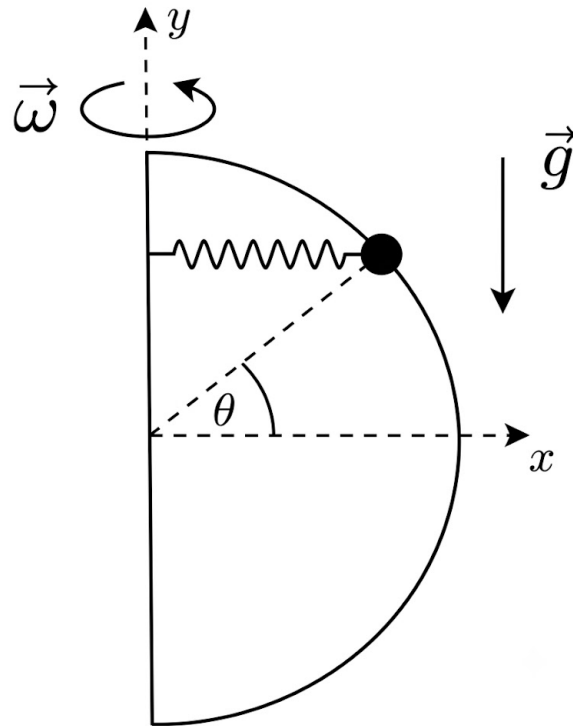
*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 14

Una masa  $m$  se encuentra engarzada en medio aro que rota alrededor de su eje con velocidad angular  $\vec{\omega} = \sqrt{2k/m} \hat{y}$ , como se muestra en la Figura. La masa está unida a un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0 = 0$  que se desliza por el eje de forma que se mantiene horizontal. Hay gravedad.

Datos:  $m, R, k, \omega, g$ .



- Para un sistema de referencia solidario al riel, realice un diagrama de cuerpo libre aclarando todas las fuerzas involucradas, escriba los vínculos del sistema y las ecuaciones de Newton. Determine los pares de acción y reacción.
- Encuentre las posiciones de equilibrio y analice la estabilidad e inestabilidad.
- Si  $mg/(kR) < 1$  hallar la ecuación de movimiento alrededor del punto de equilibrio estable. ¿Con qué período oscila?

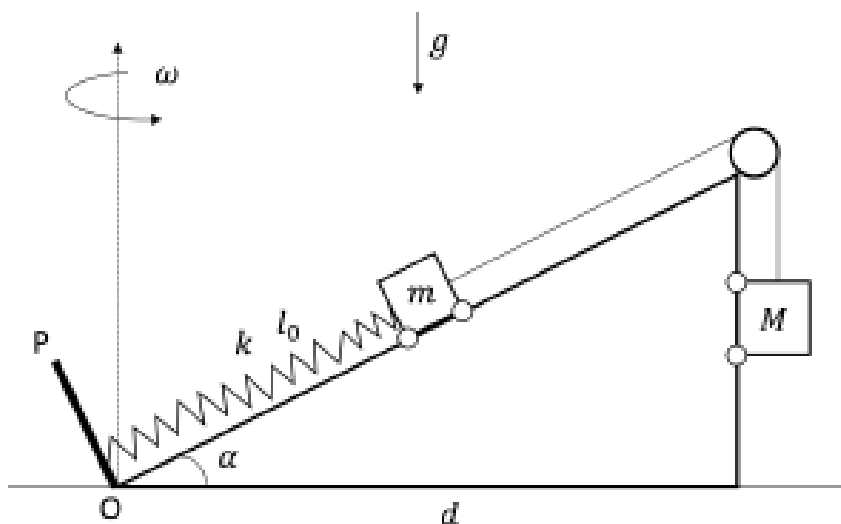
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 15

Considerá el sistema de la figura. Dos masas  $m$  y  $M$  están unidas por una soga inextensible de longitud  $L$  de masa despreciable que pasa por una polea ideal. La masa  $m$  es libre de moverse sobre una plataforma inclinada de base  $d$ . Un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$  une la masa  $m$  con una pared  $P$  ubicada en el extremo inferior de la plataforma. Por otro lado la masa  $M$  puede moverse en la dirección vertical. Ambas masas se encuentran engarzadas sobre un riel. El sistema completo reposa sobre un disco que rota con velocidad angular constante  $\omega$  alrededor del punto  $O$  como se indica en la figura. Considere que no hay rozamiento. Hay gravedad.



- Escribí las condiciones de vínculo y las ecuaciones de movimiento de ambas masas en un sistema de referencia solidario al riel.
- Encontrá las posiciones de equilibrio del sistema y analizá su estabilidad asumiendo que  $k - m\omega^2 \cos^2 \alpha > 0$  y que  $kl_0 + Mg - mg \sin \alpha > 0$ .
- En las condiciones de los parámetros del punto anterior, se suelta a la masa  $m$  en una posición inicial  $x_0$  y con velocidad inicial nula. Calculá las fuerzas de vínculo que ejercen el riel y la normal sobre  $m$  y el riel sobre  $M$  en función de la distancia de  $m$  a la pared.

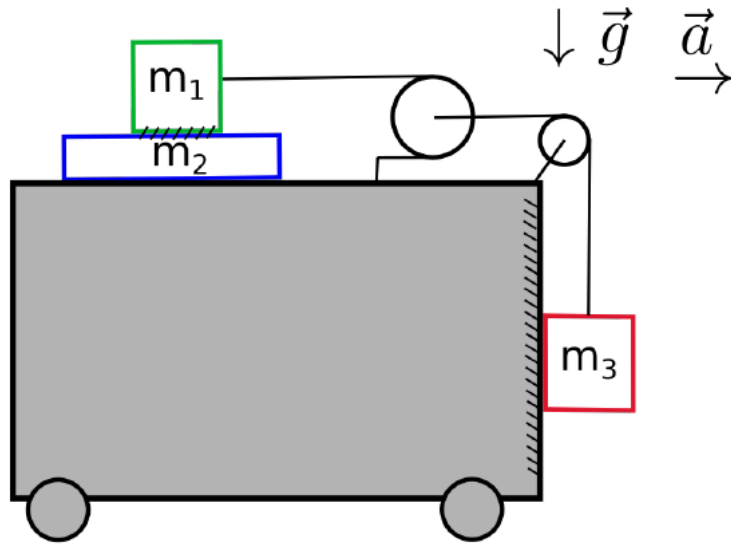
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 16

Como se muestra en el esquema, un carro se desplaza aceleradamente hacia la **derecha** con una aceleración  $\vec{a}$ . Sobre el mismo se encuentran apoyados dos bloques uno arriba del otro. No existe rozamiento entre el bloque 2 y el carro pero sí entre los bloques 1 y 2 (con coeficientes  $\mu_e, \mu_d$ ). Además, del bloque 1 está colgado, mediante una polea móvil, un tercer bloque que queda suspendido en contacto con lado derecho del carro (con rozamiento  $\mu_e, \mu_d$ ). El sistema de bloques se encuentra en reposo respecto del carro hasta que en un instante se lo libera. **Datos:**  $m_1 = m_2 = m_3 \equiv m$ ,  $0 < \mu_e, \mu_d < 1$ .



- Realice los diagramas de cuerpo libre para los 3 bloques, escriba las ecuaciones de Newton y las condiciones de vínculo.
- ¿Qué rango de valores debiera tener la aceleración del carro para que el sistema de bloques permanezca en reposo respecto del carro?



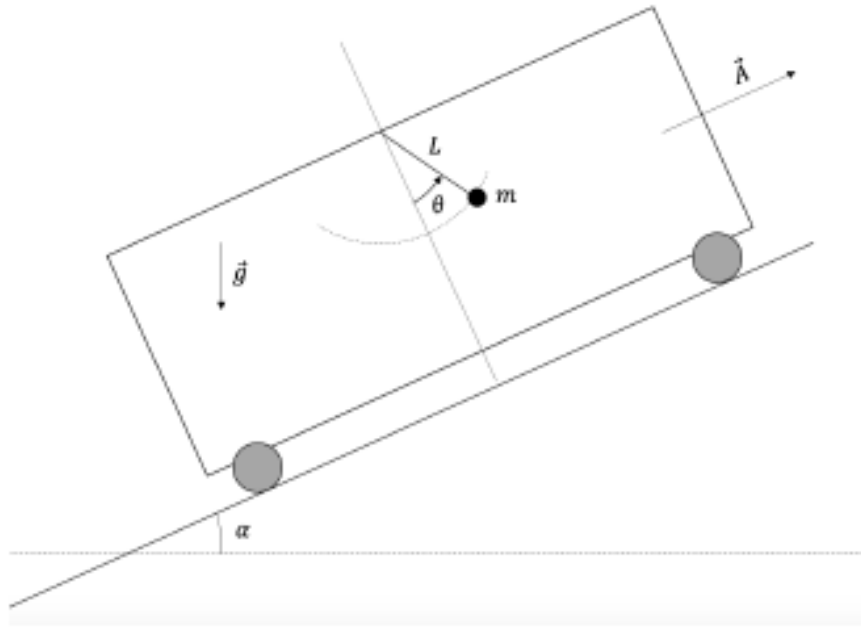
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 17

Se tiene un tren subiendo una montaña como en la Figura 1 con una aceleración  $A$  con dirección paralela a la pendiente de ángulo  $\alpha$ . Dentro de uno de los vagones hay un péndulo simple con una masa puntual  $m$  y una barra rígida de masa despreciable y largo  $L$ . El péndulo es libre de girar en el plano del papel. La aceleración del tren es  $|\vec{A}| < g$  y los ángulos en los que puede girar el péndulo se encuentran limitados por el techo del tren, es decir  $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ .



- (a) Escribí las condiciones de vínculo y encontrá las ecuaciones de Newton para la masa  $m$  en el sistema no inercial fijo al tren.
- (b) Encontrá el/los punto/s de equilibrio del sistema y analizá su estabilidad. Analizá tres casos para el tren subiendo:
  - i) Aceleración del tren hacia arriba de la montaña.
  - ii) Aceleración del tren hacia abajo.
  - iii) Tren avanzando a velocidad constante.

¿Cambiarían los resultados según el sentido de la **velocidad** del tren? Justificá.

- (c) En la situación de aceleración del tren hacia arriba, se coloca la partícula en el punto de equilibrio estable y se le da una velocidad tangencial inicial  $v_0$ . Encontrá  $\theta(t)$  bajo la aproximación de que la partícula realiza **pequeñas oscilaciones**<sup>1</sup> alrededor del punto de equilibrio estable.

---

<sup>1</sup>Aproximación de Taylor a primer orden de la fuerza.

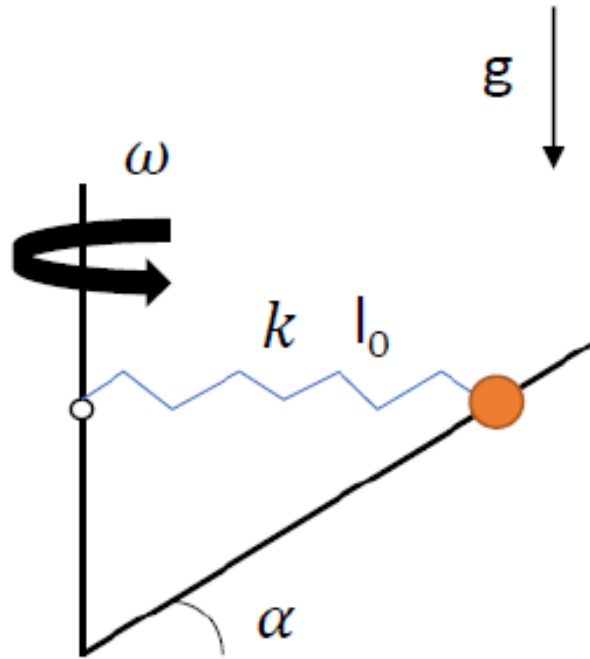
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 18

Un masa  $m$  está engarzada en un alambre que forma un ángulo  $\alpha$  con la horizontal y gira con velocidad angular constante  $\omega$  alrededor del eje vertical. Un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$  tiene un extremo que se engancha a un alambre vertical mediante un pequeño aro de masa despreciable que es libre de moverse sin fricción. El otro extremo se engancha a la masa  $m$ . Asuma que el resorte siempre se encuentra paralelo a la horizontal. Hay gravedad.



- Escribí las ecuaciones de Newton y las condiciones de vínculo empleando un sistema de referencia solidario a cualquiera de los alambres.
- Encontrá la ecuación de movimiento de la masa  $m$ .
- Encontrá la posición de equilibrio del sistema, analizá qué condición debe satisfacer  $k$ ,  $m$ ,  $l_0$ ,  $\alpha$ ,  $\omega$  y  $g$ , para que esta posición sea válida, y analizá si se trata de equilibrio estable o inestable.
- Encontrá la fuerza de vínculo que ejerce el alambre como función de la distancia de la masa  $m$  al punto donde se cruzan ambos alambres. Para ello considerá que inicialmente la masa  $m$  se encuentra en su posición de equilibrio con una velocidad  $v_0$ .

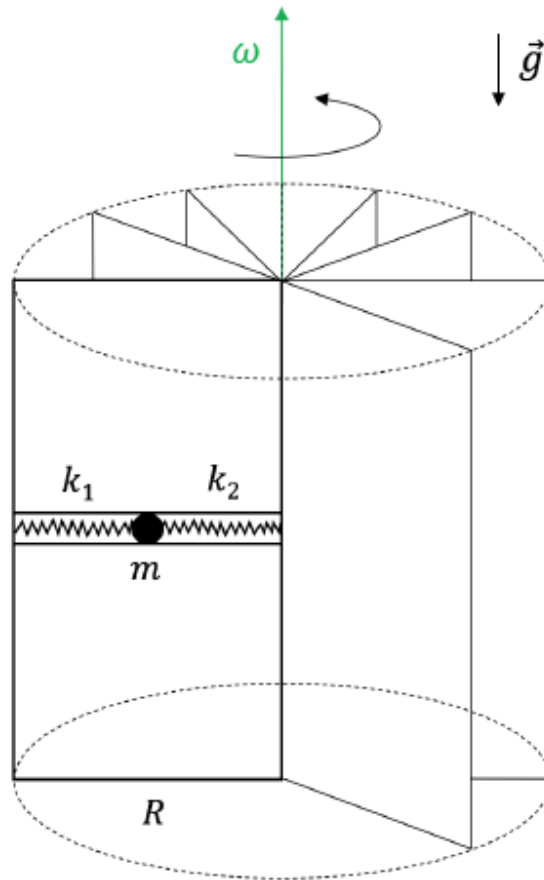
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 19

Se tiene una turbina que gira con velocidad angular constante  $\omega$ . En una de sus aspas, de lado  $R$ , se coloca un sistema que consiste en una masa  $m$  contenida en un tubo perpendicular a la dirección de giro y enganchada a dos resortes con constante elástica  $k_1$  y  $k_2$  respectivamente y longitud natural  $l_0 \approx 0$ . **Datos:**  $\omega, k_1, k_2, m, R, g$ .



- (a) Escribí las condiciones de vínculo, hacé el DCL y escribí las ecuaciones de Newton para la masa  $m$  en un sistema de referencia solidario al aspa de la turbina. Escribí explícitamente todas las fuerzas inerciales (ficticias) que aparezcan. Encontrá la ecuación de movimiento del sistema.
- (b) Encontrá el (los) punto(s) de equilibrio del sistema y evaluá su estabilidad. Discutí los distintos casos en función de los datos del problema e interpretá físicamente los resultados.  
Ayuda: recordá que el movimiento de la masa  $m$  está contenido en el aspa de la turbina.
- (c) Asumí ahora que  $\omega$  **no es conocida** pero sí el resto de los datos. Sabiendo que  $m$  realiza un movimiento oscilatorio de período  $T$ , ¿cuál es la velocidad angular  $\omega$  de la turbina?

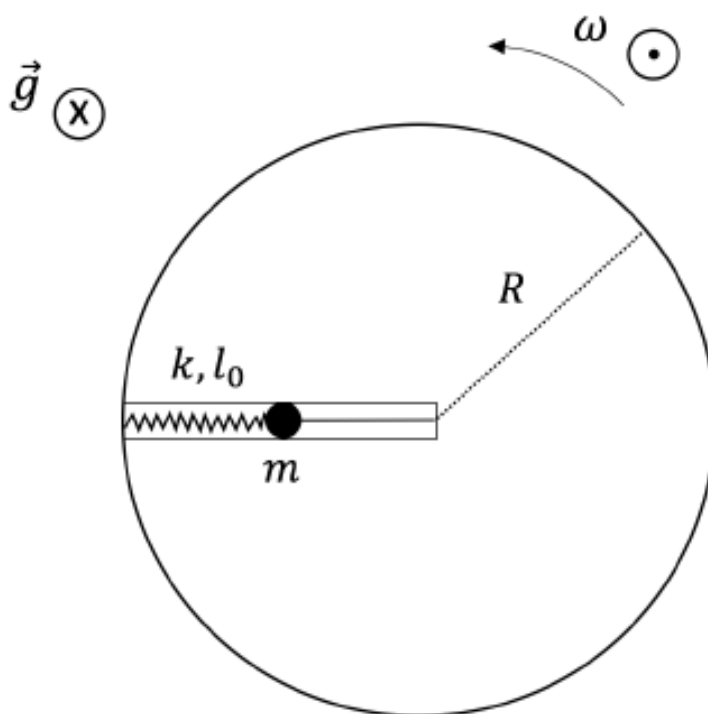
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 20

Se tiene una plataforma circular de radio  $R$  que gira con velocidad angular constante  $\omega$ . Solidario a la plataforma hay un tubo de largo  $R$  con origen en su centro. Dentro del tubo hay una masa  $m$  contenida en el tubo. De un lado, la masa está enganchada a un resorte con constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0 = R/4$ , en el otro lado hay una cuerda que tira en la dirección longitudinal del tubo ejerciendo sobre la masa una fuerza constante  $\vec{F}$  en la dirección del tubo y con sentido hacia adentro de la plataforma. **Datos:**  $\omega, k, R, m, g$ .



- Escribí las condiciones de vínculo, hacé el DCL y escribí las ecuaciones de Newton para la masa  $m$  en un sistema de referencia solidario al tubo. Escribí explícitamente todas las fuerzas inerciales (ficticias) que aparezcan. Encontrá la ecuación de movimiento del sistema tomando  $|\vec{F}|$  como un dato.
- ¿Qué valor debe tomar  $\vec{F}$  para que el sistema tenga un punto de equilibrio exactamente en el punto medio del tubo? Analizá la estabilidad del equilibrio en ese punto.
- A partir del resultado del ítem (b) desarrollá: ¿Se puede estudiar el sistema en la aproximación de pequeñas oscilaciones? ¿Por qué? Describí cualitativamente (es decir sin hacer cuentas) el movimiento de la masa si se la coloca en el punto de equilibrio y se la aparta una distancia pequeña,  $\Delta x$  de la posición de equilibrio. Hacé un esquema cualitativo de la posición en función del tiempo en este caso.

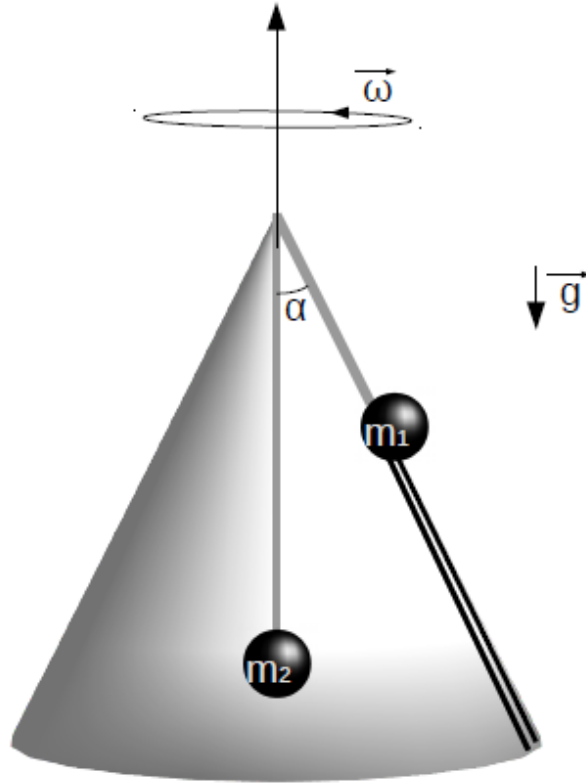
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 21

Dos masas  $m_1$  y  $m_2$  están unidas por una soga inextensible de longitud  $L$  y masa despreciable. Una de las masas está engarzada a un riel libre de rozamiento y paralelo a la superficie de un cono que forma un ángulo  $\alpha$  con la vertical, y la otra masa cuelga desde el vértice (ver Figura). El cono gira alrededor de su eje vertical con velocidad  $\omega$  constante. **Datos:**  $m_1, m_2, \alpha, \vec{\omega}, g, L, h$ .



- (a) En un sistema solidario al cono, indique cuáles son las fuerzas y pseudofuerzas que actúan sobre cada masa, indicando los pares de acción y reacción. Luego plantee las ecuaciones de Newton y de vínculo en el mismo sistema de referencia.
- (b) Resuelva las ecuaciones de movimiento para el caso más general.
- (c) ¿Cómo debe ser  $\omega$  para que la masa  $m_2$  ascienda, dado que a un tiempo inicial se halla a una distancia  $h$  del vértice y el sistema está en reposo? Estudiar los casos (1)  $m_2 = m_1 \cos(\alpha)$  (2)  $\alpha = \pi/2$  (3)  $h = L$ .

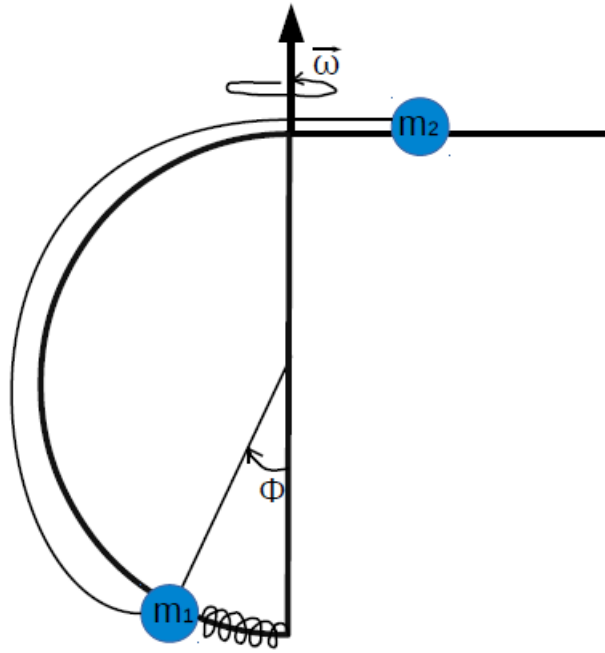
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 22

Una bolita de masa  $m_1$  se encuentra engarzada en un alambre semicircular de radio  $R$  y sujeta a un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural nula. En el extremo opuesto, el alambre tiene una continuación horizontal sobre la que está engarzada una masa  $m_2$ . Ambas masas están unidas por una soga inextensible de longitud  $L = R\pi$ . El sistema gira con velocidad  $\omega$  constante como se indica en la Figura . **Datos:**  $m_1, m_2, \vec{\omega}, g, R, k$ .



- Indique las fuerzas y pseudofuerzas que actúan sobre ambas masas en un sistema solidario al alambre  $S'$ .
- Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo para ambas masas en el sistema  $S'$ .
- Muestre que  $\phi = 0$  es un punto de equilibrio del sistema y analice la estabilidad del mismo.
- Considerando  $\omega^2 > k/(m_1 + m_2)$ , resuelva las ecuaciones de movimiento bajo la aproximación de pequeño apartamiento del equilibrio para  $\phi = \phi_0 \ll 1$ ,  $\dot{\phi} = 0$  y estudie la validez de la aproximación.

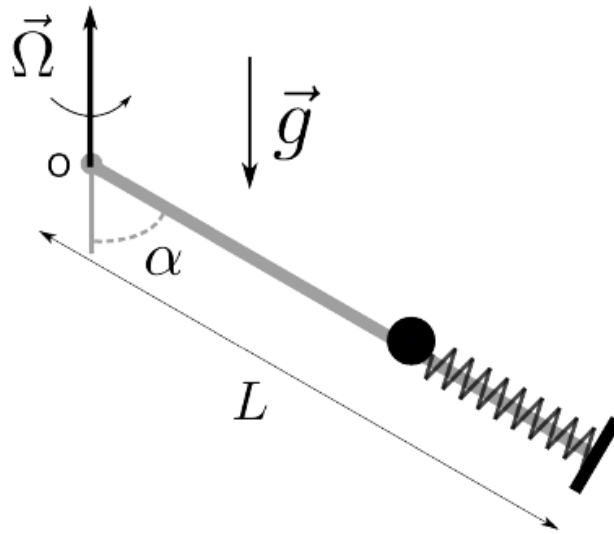
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 23

Un cuerpo de masa  $m$  engarzado en un riel recto de longitud  $L$ , se encuentra unido a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0 = L/2$ . El otro extremo del resorte está fijo a un extremo del riel, como se indica en la figura. El conjunto se encuentra rotando de manera rígida con velocidad angular constante de módulo  $\Omega$ , de tal manera que el ángulo que forma el riel con la vertical es siempre  $\alpha$ . Considerando el movimiento desde un **sistema de referencia rotante**.



- Realice un diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo del sistema.
- Encuentre la ecuación de movimiento, halle la(s) posición(es) de equilibrio y estudie su estabilidad.
- Calcular cuánto debe valer el ángulo de inclinación  $\alpha$  (como función de los parámetros del problema) para que el sistema tenga una posición de equilibrio estable a una distancia  $\frac{2}{3}L$  del punto  $O$ . Determinar la frecuencia de oscilación.

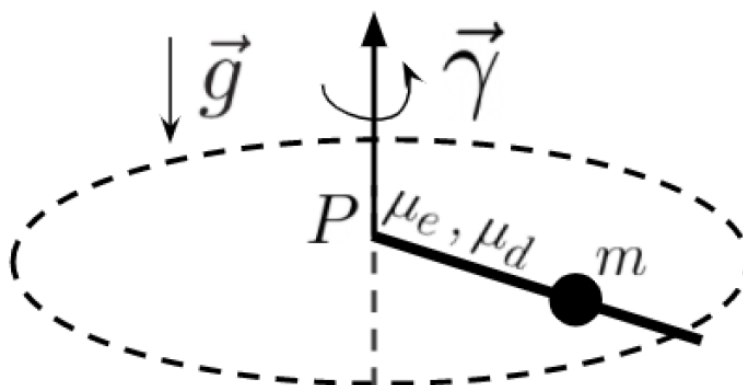
## Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 24

Un alambre semi-infinito gira en torno a un punto fijo  $P$  en un plano paralelo al piso (ver Figura). Inicialmente ( $t = 0$ ) el alambre se encuentra en reposo y comienza a girar con una aceleración angular constante de módulo  $\gamma$ . Engarzada al alambre hay una partícula de masa  $m$  y existe rozamiento entre ambos, siendo  $\mu_e$  y  $\mu_d$  los coeficientes de rozamiento estático y dinámico correspondientes. El módulo de la aceleración de la gravedad es  $g$ .



- (a) En un sistema de referencia con origen en  $P$  y que gira de forma solidaria al alambre; planteá las condiciones de vínculo del problema, indicá las fuerzas (tanto reales como ficticias) que actúan sobre la partícula y escribí las tres ecuaciones de Newton para la misma, indicando claramente el sistema de coordenadas que usás.
- (b) Suponiendo que a  $t = 0$  la partícula se encontraba en reposo y a una distancia  $\ell$  del punto  $P$ ; calculá cuánto tiempo pasará hasta que la partícula comience a deslizar con respecto al alambre.
- (c) Para instantes posteriores al hallado en el inciso anterior, escribí detalladamente la ecuación diferencial que gobernará el movimiento de la partícula (es decir, la ecuación de movimiento) y las condiciones iniciales que usarías si quisieras (¡no hay que hacerlo!) resolverla. Describí cualitativamente el movimiento de la partícula. *Ayuda: la fuerza de rozamiento dinámico no es constante en este problema, y la ecuación de movimiento es una ecuación diferencial donde la única incógnita es la posición como función del tiempo.*
- (d) Si la partícula eventualmente se detuviese, la naturaleza de la fuerza de rozamiento podría cambiar (volverse estática) y la ecuación de movimiento hallada en el inciso anterior dejaría de tener validez. Usando el resultado del **inciso (b)**; mostrá (para las condiciones iniciales dadas) que, si la partícula volviera a detenerse, la fuerza de rozamiento estático no será suficiente para mantenerla en reposo. Dicho de otra forma, mostrá que la ecuación de movimiento hallada en (c) es válida **para todo tiempo** posterior al hallado en (b).



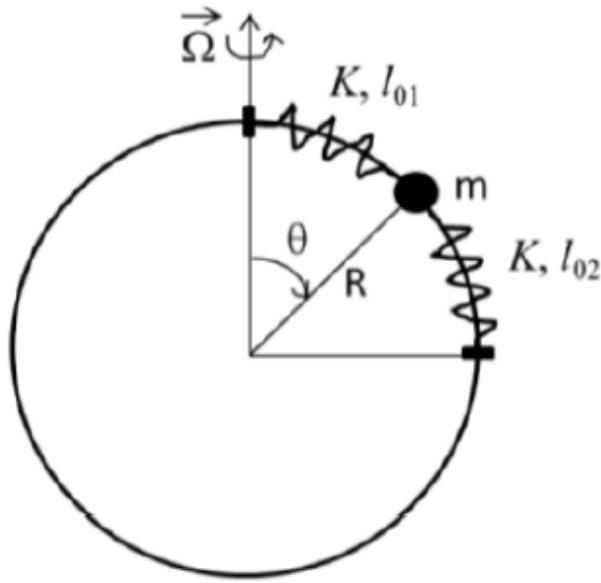
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 25

Una bolita de masa  $m$  se halla engarzada en un aro circular de radio  $R$  sin rozamiento y sujeta a dos resortes de constante elástica  $K$  y longitudes naturales  $l_{01} = 0$  y  $l_{02} = R\pi/2$  respectivamente, como se muestra en la figura. El sistema se encuentra rotando alrededor de un eje fijo paralelo al aro con una velocidad angular  $\Omega$ . **NO** existe gravedad.



- Realice el diagrama de cuerpo libre. Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo del sistema.
- Encuentre la ecuación de movimiento, halle la(s) posición(es) de equilibrio y estudie su estabilidad.
- Halle la fuerza de vínculo del aro sobre la bolita en función del ángulo  $\theta$ .

**Ayuda:** Pista trigonométrica:  $2 \sin(\theta) \cos(\theta) = \sin(2\theta)$ .

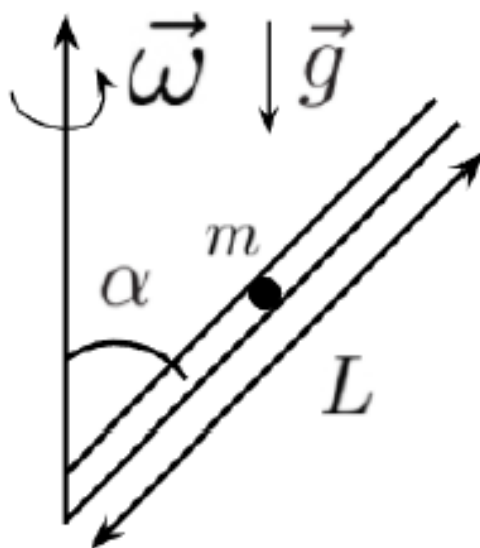
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 26

Un tubo de largo  $L$  está soldado a un eje vertical que gira con velocidad angular constante de módulo  $\omega = \sqrt{2g/L}$ , donde  $g$  es el módulo de la aceleración de la gravedad. El ángulo entre el tubo y dicho eje es constante y vale  $\alpha = \pi/3$ . Una pelotita de masa  $m$  es libre de moverse dentro del tubo sin fricción. El campo gravitatorio apunta en la dirección indicada en la figura y los únicos datos del problema son  $g$ ,  $m$ ,  $\alpha$  y  $L$ .



- (a) En un sistema de referencia fijo al tubo, escribí las ecuaciones de vínculo y de Newton para la pelotita. Obtené la ecuación de movimiento del sistema y, a partir de la misma, hallá la posición de equilibrio.
- (b) Suponiendo que a  $t = 0$  la pelotita está a una distancia  $2L/3$  de la base del tubo y tiene una velocidad de módulo  $v_0 = \sqrt{gL/6}$  alejándose de dicha base; hallá su posición como función del tiempo en el sistema rotante.
- (c) Hallá en qué instante la partícula saldrá expulsada por el extremo abierto del tubo. ¿Tiene sentido la solución hallada en el inciso anterior para tiempos posteriores a dicho instante? ¿Por qué?
- (d) Para las condiciones iniciales dadas anteriormente, hallá, en función del tiempo, el **vector** fuerza de vínculo que el tubo ejerce sobre la pelotita mientras ésta se encuentra en su interior.

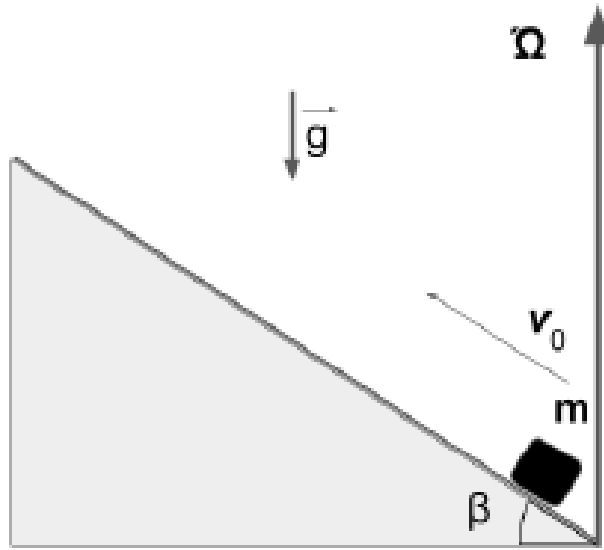
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 27

Una caja de masa  $M$  se arrastra por una superficie circular con rozamiento utilizando una polea móvil como muestra la figura ( $\mu_e$  y  $\mu_d$  conocidos). Un plano inclinado muy largo y sin rozamiento gira con velocidad angular constante  $\Omega$  alrededor de un eje vertical como muestra la Figura. Un bloque de masa  $m$ , que se mueve sobre un riel sujeto al plano inclinado, es lanzado desde la base hacia arriba con velocidad inicial  $v_0$ .



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton.
- Encuentre la posición de equilibrio y determine si es estable o inestable.
- Encuentre la velocidad inicial necesaria para que la velocidad del bloque se anule justo al llegar a la posición de equilibrio.
- Calcule la fuerza de vínculo entre el bloque y el riel.

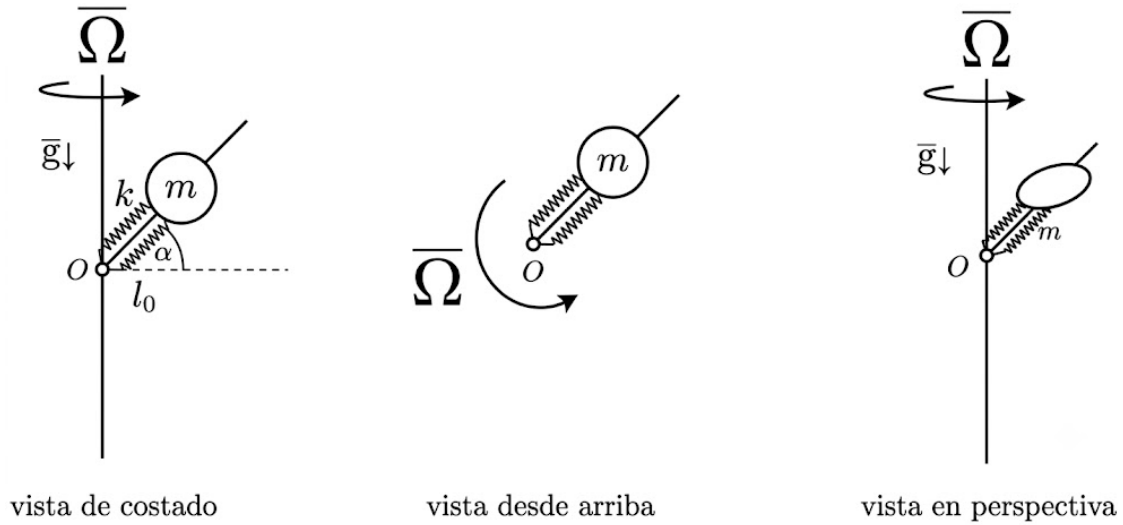
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 28

Una masa puntual  $m$  se encuentra engarzada, sin rozamiento, a un riel que rota con velocidad angular  $\vec{\Omega}$  y forma un ángulo  $\alpha$ , fijo, con la horizontal. La masa está unida a un resorte sin masa engarzado al riel, de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$ . Del otro extremo, el resorte está fijo al eje de rotación, como muestra la Figura.



- Escriba las ecuaciones de Newton, eligiendo el sistema de referencia rotante, fijo al riel.
- Calcule la o las posiciones de equilibrio.
- Diga qué relación debe haber entre  $\Omega$ ,  $\alpha$ ,  $m$  y  $k$  para que exista algún equilibrio estable. Justifique argumentando cuáles son las fuerzas que compiten. ¿Son ambas fuerzas de interacción?
- Diga qué relación debe haber entre los parámetros del problema para que el movimiento sea oscilatorio.

Suponga que se cumple esta relación y en algún instante se aparta la masa una distancia  $D$  del punto  $O$  y se la suelta desde el reposo con respecto al riel rotante.

- Escriba la distancia al punto  $O$  en función del tiempo.

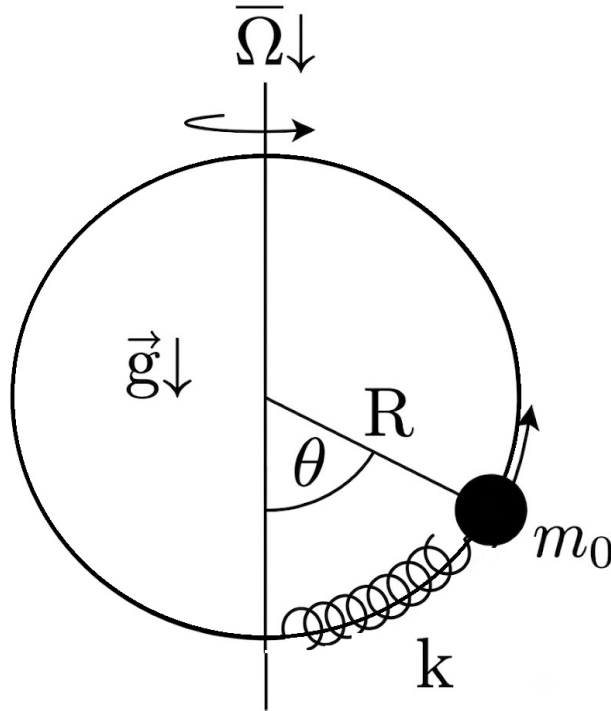
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 29

Una masa puntual  $m$  se encuentra engarzada, sin rozamiento, a un riel circular de radio  $R$ , que rota con velocidad angular  $\bar{\Omega}$  constante. El riel rota manteniéndose siempre vertical. La masa está unida a un resorte sin masa engarzado al riel, de constante elástica  $k$  y longitud natural nula  $l_0 = 0$ . Del otro extremo, el resorte está fijo al eje de rotación, en el punto más bajo del riel circular, como muestra la Figura.



- Escriba las ecuaciones de Newton, eligiendo el sistema de referencia rotante, fijo al riel.
- Escriba la expresión cuyas soluciones son las posiciones de equilibrio. Calcule una de ellas.
- Diga qué relación debe haber entre  $\Omega, m, g, R$  y  $k$  para que el punto inferior del riel sea un equilibrio estable. Justifique argumentando cuáles son las fuerzas que compiten. ¿Son todas fuerzas de interacción?
- ¿Qué sucede cuando la relación del inciso anterior no se cumple? ¿Cuántos puntos de equilibrio estables hay y dónde?

## Problemas de Parcial de Física 1

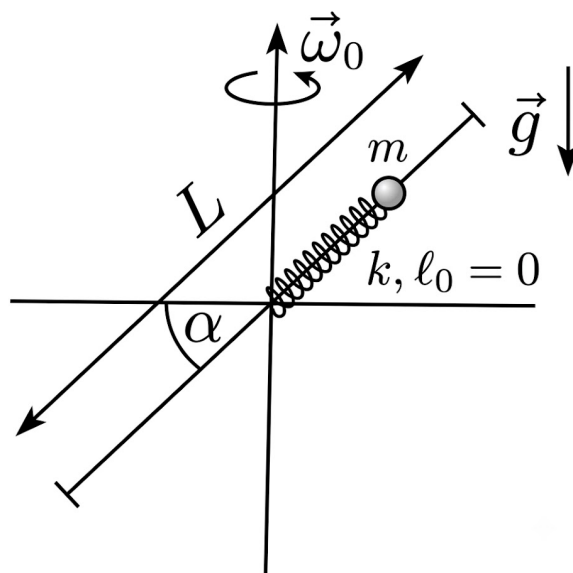
Departamento de Física, FCEyN, UBA

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 30

Una masa puntual  $m$  se encuentra engarzada en una varilla recta de longitud  $L$  que forma un ángulo de inclinación fijo  $\alpha$  respecto de la horizontal. La masa también está conectada a un extremo de un resorte ideal de constante elástica  $k$  y longitud natural  $\ell_0 = 0$  cuyo otro extremo se mantiene fijo al centro de modo tal que el resorte permanece siempre engarzado en la varilla. Todo el sistema está rotando con velocidad angular constante  $\omega_0$  alrededor del eje vertical central como se muestra en la Figura. Hay gravedad. Resuelva en el sistema de referencia que se mueve solidariamente al dispositivo.

**Datos:**  $m, k, \ell_0 = 0, g, \omega_0, \alpha$ .



- Realice el diagrama de cuerpo libre con **todas** las fuerzas ejercidas sobre  $m$  indicando los pares de interacción. Calcule las fuerzas no inerciales (fuerzas ficticias) que actúan sobre  $m$ .
- Escriba las ecuaciones de Newton y encuentre la ecuación de movimiento para  $m$ .
- Describa los posibles tipos de movimiento de la masa en función de los valores de los parámetros. Si existe algún rango de valores de parámetros para el cual la solución a la ecuación de movimiento es *no oscilatoria*, entonces considere ese rango y calcule el tiempo que tarda la masa en llegar al extremo de la misma teniendo en cuenta que parte en reposo desde el centro de la varilla. ¿A qué extremo llega, al superior o al inferior? Justifique.

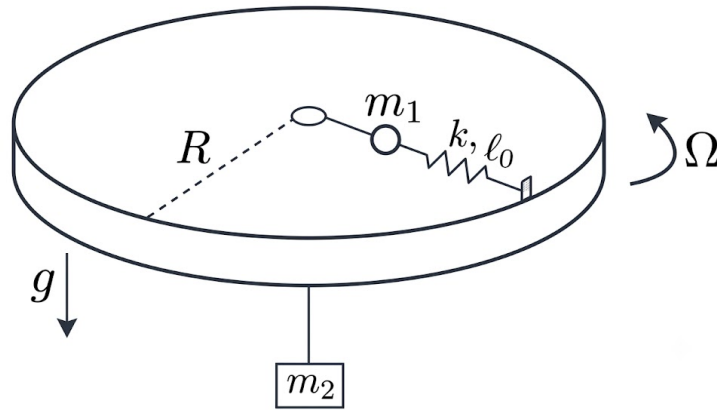
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 31

Una bolita de masa  $m_1$  se mueve sobre un riel radial que se encuentra sobre una plataforma circular de radio  $R$  y que gira con una velocidad angular constante  $\vec{\Omega}$ . La bolita está unida mediante una soga ideal de longitud  $L$  a un bloque de masa  $m_2$  que cuelga desde el centro de la plataforma como se muestra en la Figura. A su vez la bolita está sujeta a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $\ell_0 = R/2$  conectado al extremo exterior del riel. Considere un sistema rotante fijo a la plataforma.



- Defina un sistema de coordenadas y analice las condiciones de vínculo del sistema. Calcule las fuerzas no inerciales que actúan sobre las masas  $m_1$  y  $m_2$ .
- Realice los diagramas de cuerpo libre para ambas masas con todas las fuerzas. Escriba las ecuaciones de Newton y encuentre la ecuación de movimiento que rige el movimiento de  $m_1$ .
- Describa explícitamente los posibles tipos de movimiento de  $m_1$  en función de los valores de los parámetros. Interprete físicamente cada régimen de movimiento hallado teniendo en cuenta las fuerzas intervinientes.
- Suponga que  $m_1$  se encuentra en el centro de la plataforma con velocidad nula y se corta la soga que la une a  $m_2$ . Encuentre el tiempo que tarda la bolita en llegar al borde de la plataforma para alguno de los tipos de movimiento encontrados en el ítem c).

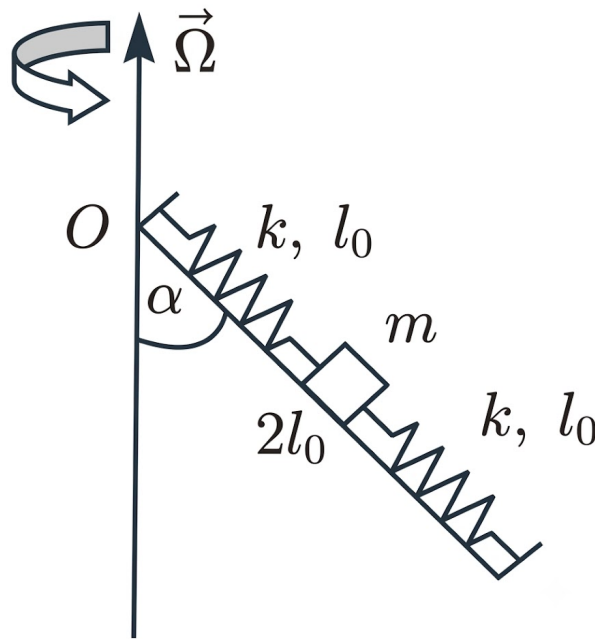
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 32

Un cuerpo de masa  $m$ , enhebrado sobre un riel de longitud  $2\ell_0$ , se encuentra unido a dos resortes de constantes elásticas idénticas  $k$ , ambos con longitud natural  $\ell_0$ . Sus otros extremos están fijos a las paredes del riel. El sistema gira con una velocidad angular  $\vec{\Omega}$  constante, formando un ángulo  $\alpha$  con el riel, como se muestra en la Figura. Suponga que no hay gravedad, y resuelva el problema parándose en un sistema de referencia fijo al riel.



- Especifique un sistema de coordenadas y dibuje un diagrama de cuerpo libre indicando tanto las fuerzas de interacción como las no inerciales. Determine los vínculos y escriba las ecuaciones de Newton.
- Si los parámetros del problema satisfacen la relación  $\Omega^2 \sin^2 \alpha > \frac{2k}{m}$ , e inicialmente la masa se encuentra en reposo en el punto O, calcule la distancia de la masa al punto O como función del tiempo.
- Determine la resultante de las fuerzas de vínculo como función del tiempo para la situación planteada en b).



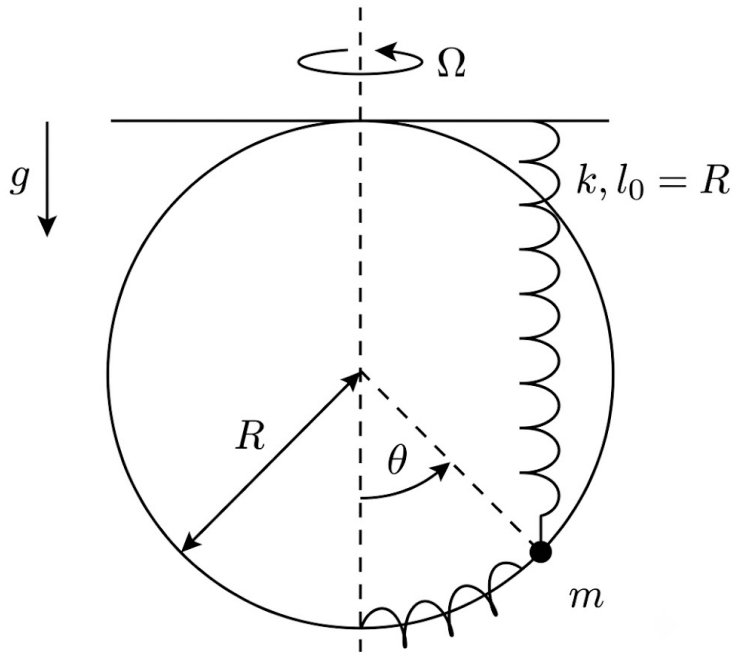
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 33

Una partícula de masa  $m$ , engarzada en un riel circular de radio  $R$ , se encuentra sujeta a la acción de dos resortes. Uno de ellos, de constante elástica  $k$  y longitud natural nula, se estira sobre el propio riel; el otro, de constante elástica  $k$  y longitud natural  $R$ , se mantiene siempre en posición vertical, con el otro extremo engarzado en un soporte horizontal, como muestra la figura. Todo el sistema rota sobre su eje vertical con velocidad angular  $\Omega$  y está sujeto a la acción de la gravedad. **Datos:**  $m, R, k, \Omega, g$ .



- Realice el diagrama de cuerpo libre para la partícula indicando la dirección de todas las fuerzas (reales y ficticias) y expresaselas en términos del ángulo  $\theta$ , sus derivadas temporales y los datos del problema.
- Plantee las ecuaciones de Newton y encuentre la ecuación de movimiento para la partícula. Halle la ecuación que determina las posiciones de equilibrio y la posición de equilibrio más cercana a  $\theta = 0$ .
- Utilizando la aproximación de pequeñas oscilaciones para la posición de equilibrio que encontró en el inciso anterior, diga qué relación debe existir entre los parámetros del problema para tener un movimiento oscilatorio y halle la frecuencia angular de dicha oscilación.

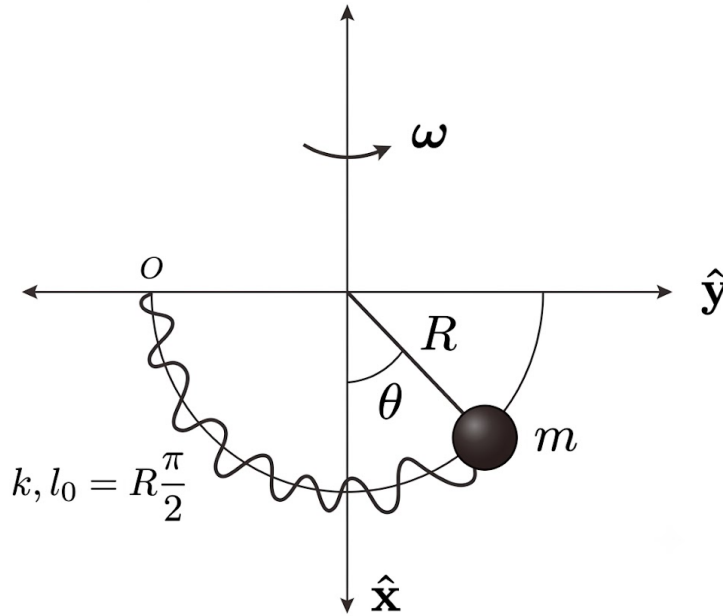
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 34

Un cuerpo de masa  $m$  engarzado en un riel semi-circular de radio  $R$  se encuentra unido a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0 = R\pi/2$ . El otro extremo del resorte está fijo en el punto  $O$ , como se indica en la Figura. El conjunto se encuentra rotando con velocidad angular constante de módulo  $\omega$ . **No existe gravedad.** Analizando el movimiento desde un sistema de referencia fijo al riel. **Datos:**  $\omega$ ,  $R$ ,  $m$  y  $k$ .



- (a) Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, identificando las fuerzas de interacción y las ecuaciones de vínculos necesarias. Escribir las fuerzas inerciales en función de los datos del problema, el ángulo  $\theta$  y la velocidad angular  $\dot{\theta}$ .
- (b) Encuentre la ecuación de movimiento. Halle todas las posiciones de equilibrio y estudie la estabilidad de cada una. Ayuda:  $\sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)/2$ .
- (c) Asumiendo que parte del reposo y desde  $\theta = \theta_0$ , hallar la(s) componente(s) de la fuerza de vínculo  $\mathbf{F}_v$  como función de los datos del problema y el ángulo  $\theta$ .

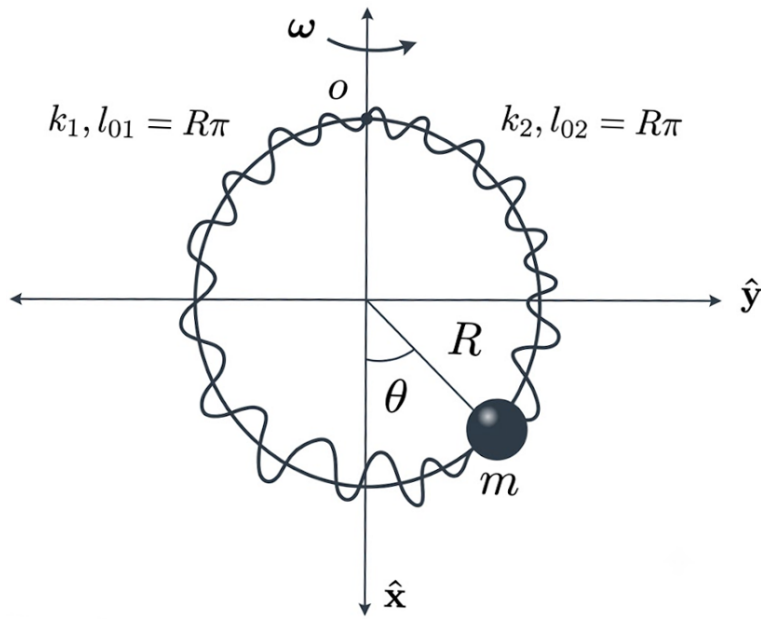
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 35

Un cuerpo de masa  $m$  se encuentra engarzado en un riel circular de radio  $R$  y unido a dos resortes de constantes  $k_1$  y  $k_2$  y longitudes naturales  $l_{01} = R\pi$  y  $l_{02} = R\pi$ , respectivamente. El otro extremo de ambos resortes están fijos en el punto  $O$ , como se indica en la Figura. El conjunto se encuentra rotando con velocidad angular constante de módulo  $\omega$ . Este problema **no posee gravedad**. Analizando el movimiento desde un **sistema de referencia rotante**. **Datos:**  $\omega$ ,  $R$ ,  $m$ ,  $k_1$  y  $k_2$ .



- (a) Realice el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, identificando las fuerzas de interacción y los vínculos. Hallar las fuerzas inerciales que siente la masa.
- (b) Para el cuerpo de masa  $m$  encuentre la ecuación de movimiento. Responder,
  - (i) ¿Qué condición sobre los datos hay que pedir para que exista un solo punto de equilibrio?
  - (ii) ¿Es estable o inestable?
  - (iii) ¿Podría existir más de un punto de equilibrio?
- (c) En caso de existencia de un punto de equilibrio estable, encontrar la frecuencia de pequeñas oscilaciones y  $\theta(t)$  como función de los datos del problema. Asuma velocidad inicial no nula.

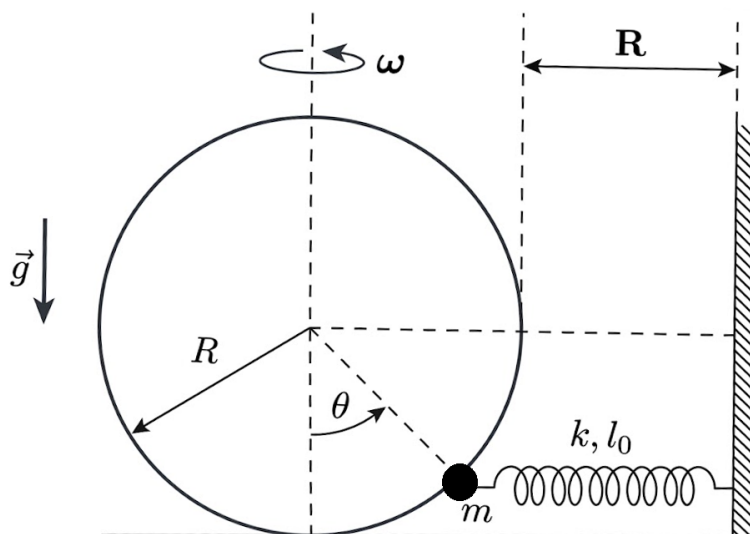
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 36

Una partícula de masa  $m$  se encuentra engarzada en un anillo circular de radio  $R$  sin rozamiento. A su vez, un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0 = 2R$  une la partícula con una pared de forma que el resorte siempre está horizontal; la pared, por otro lado, se encuentra a una distancia  $2R$  del centro del anillo. Todo el sistema (anillo, partícula, resorte y pared) rota con velocidad angular  $\Omega$  y está sometido a la acción de la gravedad. **Datos:**  $m, R, g, k, \Omega$ .



- En un diagrama de cuerpo libre indique todas las fuerzas que actúan sobre la partícula (tanto reales como ficticias) y escriba las fuerzas ficticias en términos del ángulo  $\theta$ , sus derivadas temporales y datos del problema.
- Plantee las ecuaciones de Newton en un sistema de referencia que rote junto con el anillo y encuentre la ecuación de movimiento que determina la evolución temporal de  $\theta$ .
- Si la partícula se pone en movimiento desde  $\theta(0) = 0$  con velocidad angular  $\dot{\theta}_0 > 0$ , encuentre la fuerza que ejerce el anillo sobre la partícula en función del ángulo  $\theta$  y datos del problema. Puede dejar el resultado expresado en términos de funciones que haya determinado previamente.

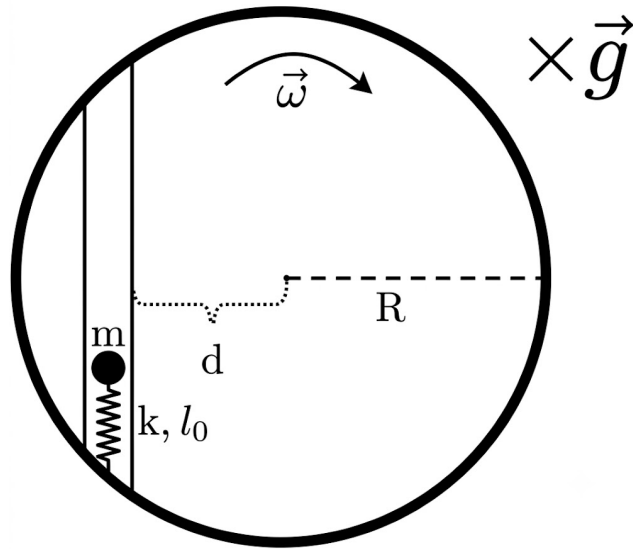
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 37

Sobre una plataforma de radio  $R$  se encuentra un riel a una distancia  $d$  del centro de la misma. Sobre el riel una partícula de masa  $m$  se encuentra sujeta a un resorte de constante  $K$  y longitud natural  $l_0 = \sqrt{R^2 - d^2}$  cuyo otro extremo está fijo en el borde de la plataforma. La plataforma se encuentra orientada horizontalmente de forma tal que la gravedad es perpendicular a la misma. La plataforma gira con velocidad angular constante  $\omega$ .



- Indique claramente el sistema de referencia y el sistema de coordenadas que va a utilizar. Realice el diagrama de cuerpo libre de la masa indicando las fuerzas que actúan sobre ella y los pares de acción y reacción. Escribí las ecuaciones de vínculo y de Newton que rigen el movimiento de la partícula.
- Encuentre los puntos de equilibrio del sistema y analice su estabilidad para los distintos valores posibles de  $m$ ,  $K$  y  $\omega$ .

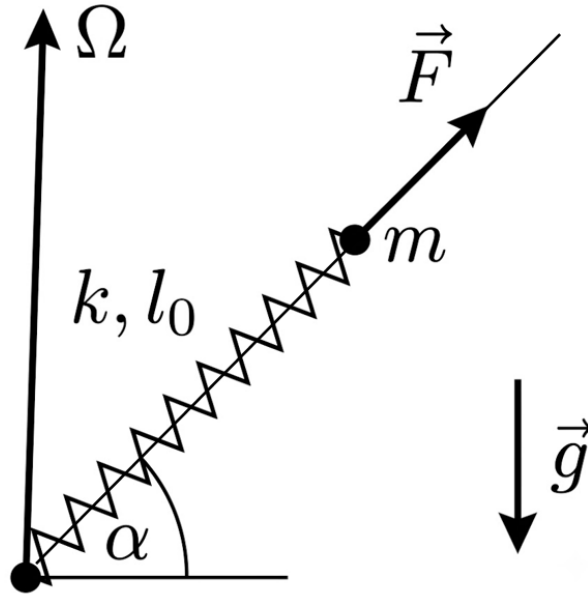
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 38

Una partícula de masa  $m$  se encuentra engarzada a un riel infinito sin rozamiento y unida a un eje vertical por un resorte de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$ . El riel forma un ángulo  $\alpha$  con la horizontal y está soldado al eje, que rota con velocidad angular constante  $\Omega$  de forma que el ángulo  $\alpha$  no cambia cuando el sistema rota. Del lado opuesto al resorte se ejerce sobre la partícula una fuerza constante de módulo  $F$  hacia arriba en la dirección del riel. **Datos:**  $\Omega, k, l_0, m, \alpha, F, g$ .



- Escriba las fuerzas inerciales en función de los datos del problema, y de la posición y velocidad de la partícula. Realice el diagrama de cuerpo libre, plantee las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de vínculo.
- Encuentre la ecuación de movimiento para la partícula y la posición de equilibrio.
- Si la partícula se encuentra inicialmente en la posición de equilibrio con velocidad  $v_0$  hacia arriba en la dirección del riel, encuentre la posición en función del tiempo. Para esto, considere  $k/m > \Omega^2 \cos^2 \alpha$ .

## Problemas de Parcial de Física 1

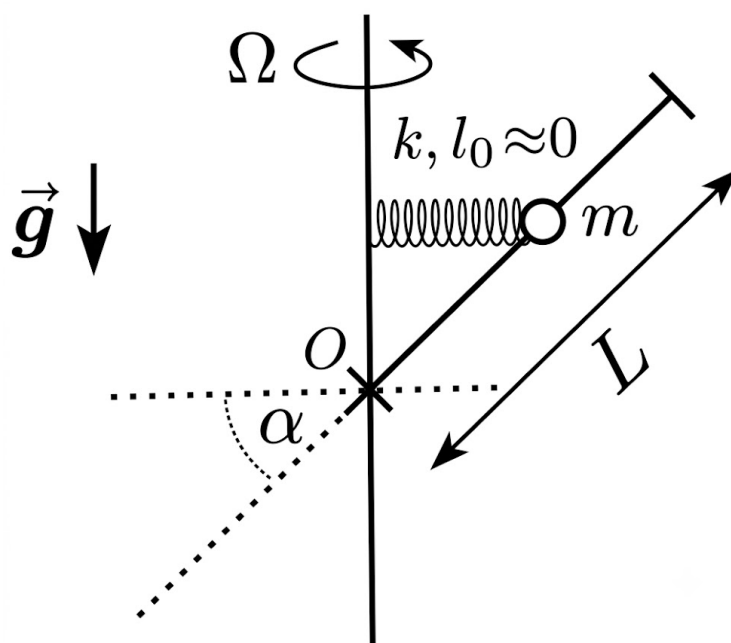
*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 39

Una partícula de masa  $m$  se encuentra engarzada en un riel inclinado de ángulo  $\alpha$  con la horizontal sobre el cual puede moverse libremente. A su vez un extremo de un resorte ideal de constante elástica  $k$  y longitud natural despreciable ( $l_0 \approx 0$ ) se conecta a la masa  $m$ , el otro extremo del resorte se halla engarzado a un eje vertical y se mueve de forma tal que el resorte siempre permanece con orientación horizontal. Todo el dispositivo gira con velocidad angular  $\Omega$  constante como se muestra en la Figura. Hay gravedad. **Datos:**  $m, k, l_0 \approx 0, \Omega, \alpha, g, L$ .

Desarrolle todo el problema en el sistema de referencia que se mueve solidario al dispositivo.



- Calcule las fuerzas no inerciales. Realice un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas indicando los pares de interacción.
- Halle la ecuación de movimiento y describa cualitativamente los distintos tipos de movimiento que podría realizar  $m$ . Encuentre el vector fuerza de vínculo  $\vec{F}_v$  que ejerce el eje inclinado sobre la masa en función de la posición de  $m$  y datos.
- Considere que  $k/m = (3/4)\Omega^2$  y que  $\Omega^2 = 6g \sin \alpha / (L \cos^2 \alpha)$ . Halle la posición y la velocidad de  $m$  como función del tiempo si inicialmente se coloca en reposo a una distancia  $L/2$  del centro del dispositivo  $O$ . ¿Se dirige hacia el centro o hacia el extremo superior del riel?, ¿de qué depende?

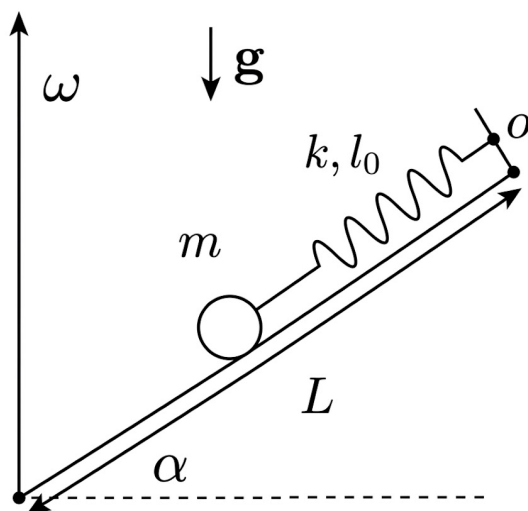
## Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 40

Un cuerpo de masa  $m$  se puede mover sobre un riel de largo  $L$  y ángulo  $\alpha$  (constante) con respecto a la horizontal. El cuerpo se encuentra unido a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0 = L/2$ , con el otro extremo del resorte fijo en el punto  $O$ , como indica la Figura. El conjunto se encuentra rotando con velocidad angular constante de módulo  $\omega$ . Analizando el movimiento desde un sistema de referencia fijo al riel [Ayuda: elija el eje  $\hat{x}$  paralelo al riel].



- Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, identificando las fuerzas de interacción y las ecuaciones de vínculos necesarias. Escribir las fuerzas inerciales en función de los datos del problema, la posición y la velocidad del cuerpo.
- Escribir las ecuaciones de Newton. Hallar la ecuación de movimiento y la(s) posición(es) de equilibrio. Estudiar la estabilidad de cada una de ellas. Justificar explícitamente las condiciones entre los datos del problema para la existencia y correspondiente estabilidad.
- Asumiendo que parte con velocidad  $\dot{x}_0$  paralela al riel y desde  $L/2$  (respecto al punto  $O$ ), hallar la(s) componente(s) de la fuerza de vínculo  $\mathbf{F}_v$  como función de los datos del problema y la posición del cuerpo.



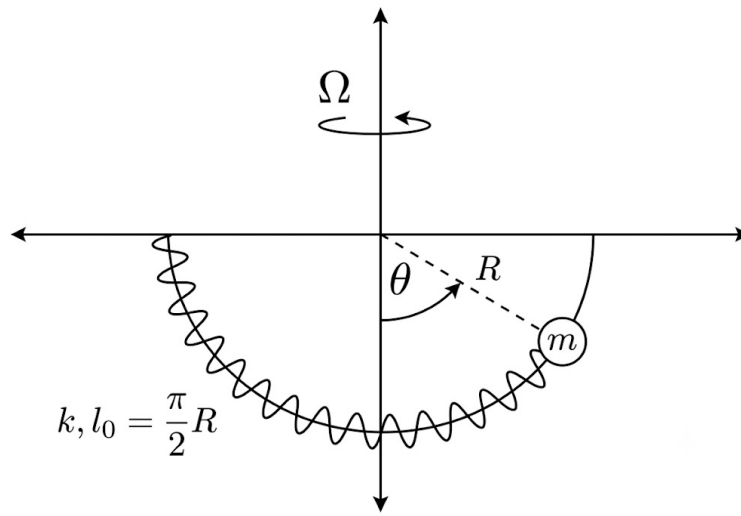
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 41

Un cuerpo de masa  $m$  engarzado en un riel semi-circular de radio  $R$  se encuentra unido a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0 = \frac{\pi}{2}R$ . El otro extremo del resorte está fijo al eje horizontal como muestra la Figura. El sistema se encuentra rotando con velocidad angular constante de módulo  $\Omega$  alrededor del eje vertical **en ausencia de gravedad**. Analizando el movimiento desde un sistema de referencia fijo al riel.



- Realice el diagrama de cuerpo libre de  $m$ , indicando las fuerzas de interacción. Escriba las fuerzas no inerciales en función de los datos del problema, el ángulo  $\theta$  y la velocidad angular  $\dot{\theta}$ .
- Obtenga la ecuación de movimiento. Halle todas las posiciones de equilibrio y estudie la estabilidad de cada una.
- Asumiendo que parte del reposo y desde  $\theta = \theta_0$ , hallar las componentes de las fuerzas de vínculo como función de los datos del problema y el ángulo  $\theta$ .

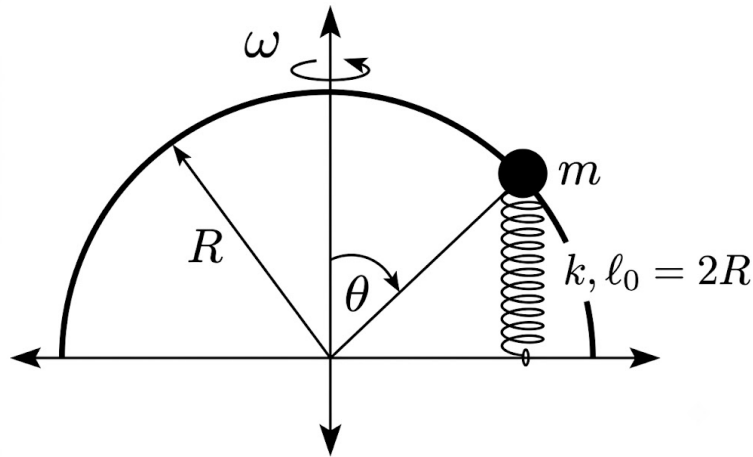
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 42

Considere un cuerpo de masa  $m$  que se encuentra engarzado en un aro semicircular de radio  $R$  y conectado a un resorte cuya constante elástica y longitud natural son  $k$  y  $l_0 = 2R$  respectivamente. El resorte permanece siempre en dirección vertical sin deformarse. Todo el dispositivo rota sobre su eje vertical con velocidad angular  $\omega$  constante como se muestra en la Figura. **No hay gravedad.** Resuelva en un sistema de referencia solidario al dispositivo rotante. **Datos:**  $m, R, k, l_0 = 2R, \omega$ .



- Calcule las fuerzas de inercia sobre cada cuerpo, realice los diagramas de cuerpo libre con *todas* las fuerzas e indique los pares de interacción.
- Plantee las ecuaciones dinámicas y encuentre la ecuación de movimiento. Halle analíticamente la(s) posición(es) de equilibrio y analice su estabilidad.
- Usando los resultados del inciso (b), analice tanto el(los) equilibrio(s) como su estabilidad para los límites  $\omega^2 \ll k/m$  y  $\omega^2 \gg k/m$ . Argumente su respuesta físicamente en términos de la competencia entre las fuerzas relevantes.

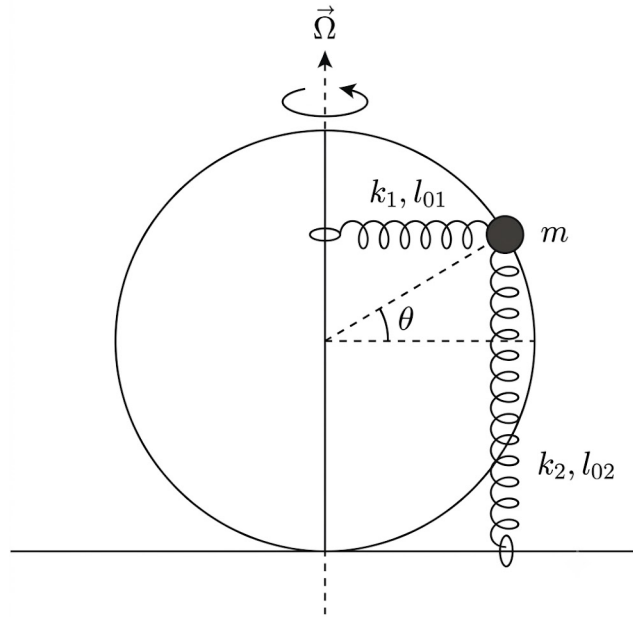
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 43

Un aro de radio  $R$  gira con velocidad angular constante  $\Omega$ . Este aro tiene engarzada una masa  $m$ , la cual está sujeta a dos resortes: uno horizontal, de constante elástica  $k_1$  y longitud natural  $\ell_{01} = 0$ , que solo puede desplazarse verticalmente; y otro resorte vertical, de constante elástica  $k_2$  y longitud natural  $\ell_{02} = R$ , que solo puede desplazarse horizontalmente. Estudie el movimiento desde un sistema de referencia fijo al aro. No hay gravedad. **Datos:**  $R, \Omega, m, k_1, k_2$ .



- Realice el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, identificando las fuerzas de interacción y de inercia. Escribir las fuerzas inerciales ejercidas sobre el cuerpo en función de su posición, su velocidad y los datos del problema. Escriba las ecuaciones de Newton.
- Halle la ecuación de movimiento y la(s) posición(es) de equilibrio. Estudiar su estabilidad en función de los datos del problema.
- Considere que en  $\theta = 0$  la masa tiene una velocidad inicial  $\dot{\theta}_0$ . Encuentre el **vector** de la fuerza de vínculo sobre  $m$  en función de su posición y los datos del problema.

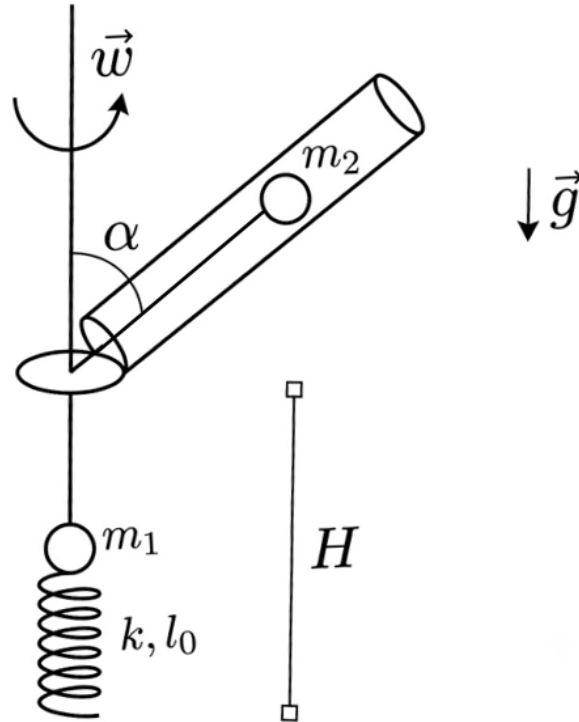
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 44

Un cuerpo de masa  $m_2$  se encuentra contenido en un tubo que forma un ángulo  $\alpha$  con la vertical y gira con velocidad angular constante  $\omega$ . El cuerpo está unido mediante una soga inextensible e incompresible de longitud  $\ell = H$  y masa despreciable a otro cuerpo de masa  $m_1$ , que se encuentra unido al piso por un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $\ell_0 = 0$ . La distancia entre el punto en el que el tubo llega al centro y el piso es  $H$ . Hay gravedad. **Datos:**  $m_1, m_2, H, \alpha, \omega, k, \ell_0 = 0, g$ .



- Escriba las ecuaciones dinámicas del sistema y realice los diagramas de cuerpo libre, indicando los pares acción-reacción.
- Encuentre las posiciones de equilibrio del sistema y analice su estabilidad.
- Encuentre la fuerza de vínculo que ejerce el tubo sobre el cuerpo  $m_2$ .
- Suponiendo que se cumple  $k/m_2 > \omega^2$  y que el cuerpo  $m_2$  parte de una altura  $z_0$  con velocidad relativa nula, describa el movimiento del sistema en torno a la posición de equilibrio estable.

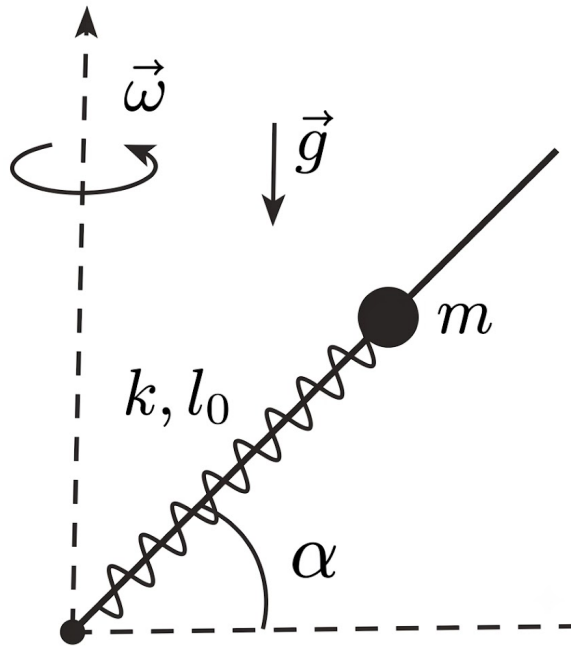
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 45

Un cuerpo de masa  $m$  se encuentra engarzado sobre un riel semi-infinito sin rozamiento, inclinado en un ángulo  $\alpha$ , que rota con velocidad angular  $\omega$  (constante) alrededor del eje vertical, como indica la Figura 3. A su vez, está unido a un resorte ideal de constante elástica  $k$  y longitud natural  $l_0$  cuyo otro extremo se encuentra fijo sobre el eje de rotación. Considere la presencia de gravedad. En un sistema de referencia fijo al riel rotante. **Datos:**  $g, \alpha, \omega, m, k, l_0$ .



- Calcule las fuerzas de inercia indicando el sistema de coordenadas utilizado. Realice el diagrama de cuerpo libre de la masa identificando tanto las fuerzas de interacción como las de inercia. Exprese los vínculos sobre la masa y qué respectivas fuerzas de vínculo deben existir.
- Escriba las ecuaciones de Newton. Señale la ecuación de movimiento y determine la existencia de puntos de equilibrio. Si los encuentra, analice su estabilidad en función de los parámetros del sistema.
- Encuentre la(s) fuerza(s) de vínculo sobre la masa como función de la posición y datos del problema cuando la misma es liberada desde el reposo y con el resorte completamente comprimido.

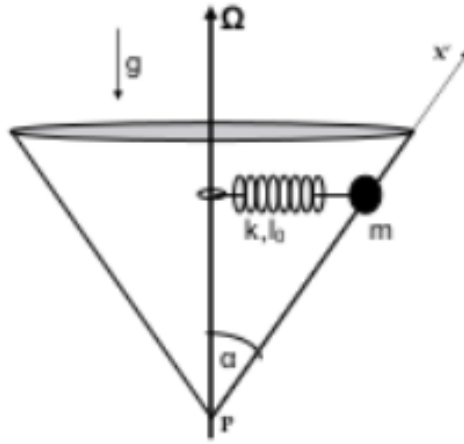
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 46

Una superficie cónica recta, de apertura  $\alpha$  y vértice  $P$ , gira con velocidad angular constante  $\Omega$  (Figura). En su interior y a lo largo de una generatriz del cono hay emplazado un riel y en él enhebrada una masa  $m$ . Ésta,  $m$ , está unida a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0$  al eje de rotación de modo tal que el resorte siempre permanece horizontal. **Datos:**  $m, k, l_0, \alpha, g, \Omega$ .



- Escriba las ecuaciones de Newton para  $m$  en un sistema solidario al cono.
- Encuentre la velocidad angular crítica del cono,  $\Omega_c$ , a partir de la cual el movimiento es armónico.
- Sabiendo que, para  $t = 0$ ,  $m$  se encuentra en su posición de equilibrio con velocidad  $v_0$ , encuentre la expresión de la posición en función del tiempo para  $m$  a lo largo del riel, medida desde  $P$ .

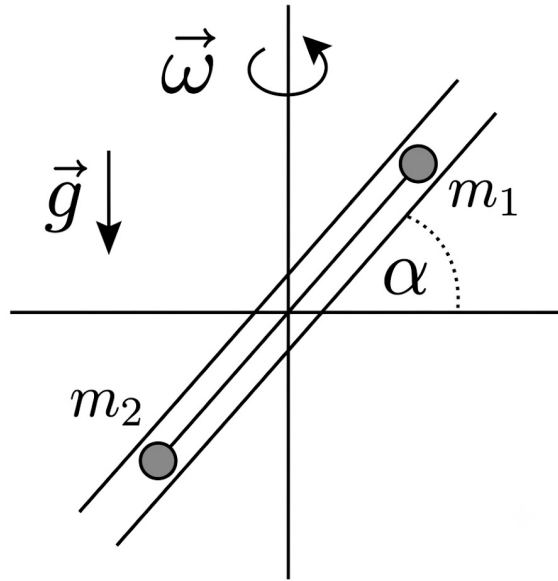
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 47

Considere un cuerpo de masa  $m$  que se encuentra engarzado en un aro de radio  $R$  y conectado a un resorte cuya constante elástica y longitud natural son  $k$  y  $\ell_0 = 2R$  respectivamente. El resorte permanece siempre en dirección horizontal sin deformarse como se muestra en la figura. A su vez se ejerce una fuerza externa de módulo  $F$  en dirección horizontal y sentido hacia la derecha. No hay gravedad. **Datos:**  $m, R, k, \ell_0 = 2R, F$ .



1. Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton y los vínculos correspondientes. Halle la ecuación de movimiento.
2. Encuentre *todos* los puntos de equilibrio (diga claramente bajo qué condiciones existen) y determine su estabilidad. Realice un esquema del sistema indicando aproximadamente la posición de los puntos de equilibrio y analice cualitativamente los casos  $F \rightarrow 0$  y  $F \rightarrow \infty$ .
3. Considere ahora que  $F = 3kR$  y, bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones, encuentre el período de oscilación del movimiento alrededor de algún punto de equilibrio adecuado. Justifique.

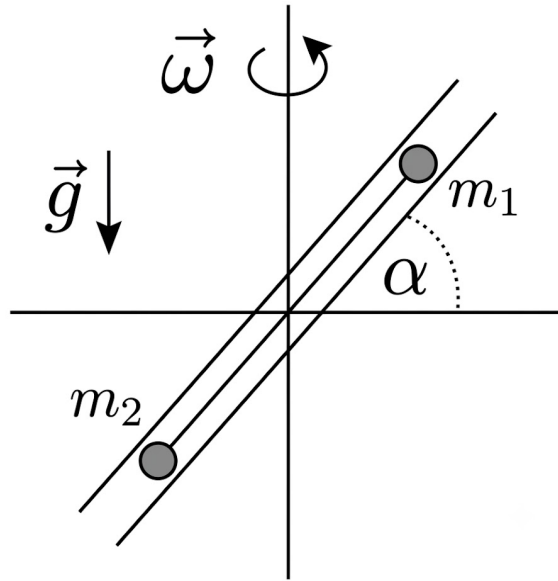
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 48

Dos cuerpos de masas  $m_1 = m$  y  $m_2 = m$  se encuentran dentro de un tubo recto que rota con una velocidad angular  $\omega = \text{cte.}$  formando un ángulo de inclinación  $\alpha$  respecto de la horizontal como se muestra en la figura. Ambos cuerpos se encuentran conectados por una soga ideal de largo  $\ell_s$ . Hay gravedad. Resuelva en un sistema de referencia solidario al dispositivo rotante. **Datos:**  $m_1 = m$ ,  $m_2 = m$ ,  $g$ ,  $\alpha$ ,  $\omega$ ,  $\ell_s$ .



- Calcule las fuerzas de inercia sobre cada cuerpo, realice los diagramas de cuerpo libre con todas las fuerzas e indique los pares de interacción.
- Escriba las ecuaciones dinámicas y de vínculo para cada cuerpo y encuentre la ecuación de movimiento del sistema en función de la posición del cuerpo  $m_1$ . Calcule la(s) posición(es) de equilibrio y analice su estabilidad.
- Si inicialmente se prepara el sistema en la posición simétrica en reposo, es decir cada masa quieta a una distancia  $\ell_s/2$  del centro del tubo, ¿comenzará a moverse? ¿hacia qué lado? Justifique usando las posiciones de equilibrio y su estabilidad. Encuentre la posición del cuerpo  $m_1$  en función del tiempo.



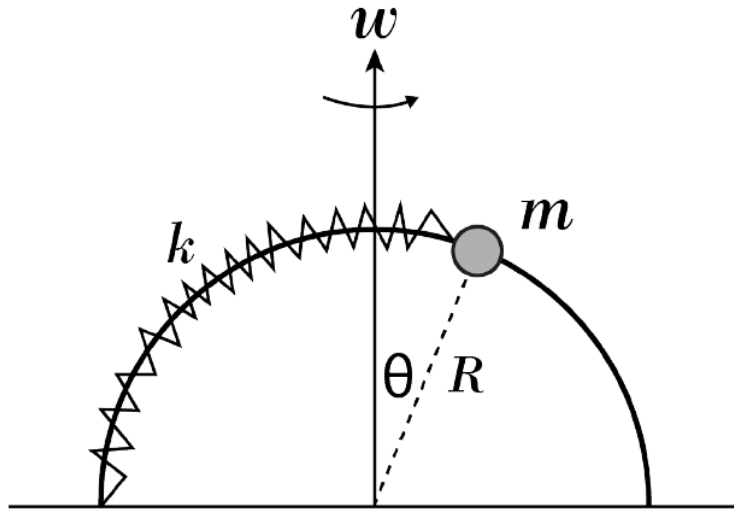
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 49

Un cuerpo de masa  $m$  engarzado en un riel semi-circular de radio  $R$  se encuentra unido a un resorte de constante  $k$  y longitud natural  $l_0 = \frac{\pi}{2}R$ . El otro extremo del resorte está fijo en  $\theta = -\pi/2$ , como se indica en la Figura. El conjunto se encuentra rotando con velocidad angular constante de módulo  $\omega$ . **No existe gravedad.** Analizando el movimiento desde un sistema de referencia fijo al riel. **Datos:**  $\omega$ ,  $R$ ,  $m$  y  $k$ . Ayuda:  $\sin(\theta) \cos(\theta) = \sin(2\theta)/2$ .



- Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, identificando las fuerzas de interacción y las ecuaciones de vínculo. Escribir las fuerzas inerciales en función de los datos del problema,  $\theta$  y  $\dot{\theta}$ .
- Encuentre la ecuación de movimiento y halle todas las posiciones de equilibrio y estudie su respectiva estabilidad.
- Asumiendo que parte del reposo desde  $\theta = 0$ , hallar la(s) componente(s) de la fuerza de vínculo  $\mathbf{F}_v$  como función de los datos del problema y  $\theta$ .

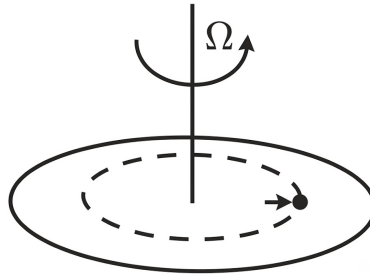
## Problemas de Parcial de Física 1

*Departamento de Física, FCEyN, UBA*

### SISTEMAS NO INERCIALES

#### Problema 50

Una mosca camina sin resbalar siguiendo una trayectoria circular de radio  $b$  sobre un tocadiscos que rota con velocidad angular constante  $\Omega$ . La trayectoria de la mosca es concéntrica con el centro del tocadiscos y el módulo de su velocidad respecto de éste,  $v'$ , es constante. La masa de la mosca es  $m$  y los coeficientes de fricción entre ella y el tocadiscos son  $\mu_e$  y  $\mu_d$ .



- Escriba las ecuaciones de Newton para la mosca en un sistema inercial y en un sistema que gira solidario al tocadiscos. Realice el diagrama de cuerpo libre de la mosca e identifique las fuerzas inerciales presentes.
- Calcule la velocidad máxima, relativa al tocadiscos, que puede tener la mosca antes que empiece a deslizar si: (i) camina en la dirección de rotación del tocadiscos y si (ii) si camina en la dirección contraria.